Year: Month: Day: چهارشنبه ۹۷/۷/۴ Subject:

اتم الکترون :

- هر عنصر از اتم ها تشکیل شده که هر اتم تعدادی الکترون دارد.

- الکترون ذره با بار منفی است که در اتم قرار دارد

- اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است ؛ یعنی مجموع بارهای مثبت هسته برابر است با مجموع بارهای منفی اطراف هسته

ابر الکترونی یا اوربیتال

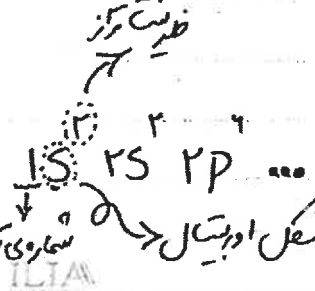
فضایی اطراف هسته است که الکترون ها در آن حرکت می کنند.

- نیروی جاذبه ی هسته باعث می شود که الکترون ها در اوربیتال اطراف هسته قرار داشته باشند.

- الکترون ها انرژی جنبشی دارند و نیروی جاذبه ی هسته به آنها وارد می شود.

الکترون ها در تراز های انرژی قرار دارند.

S: کروی شکل P: پروانه ای

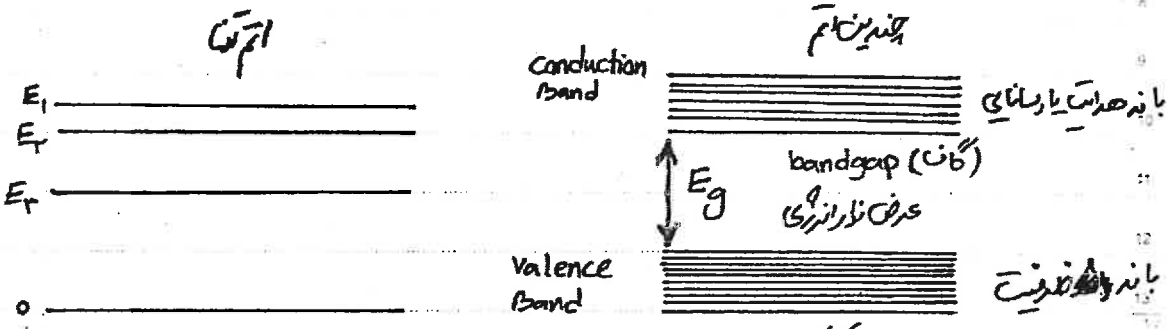


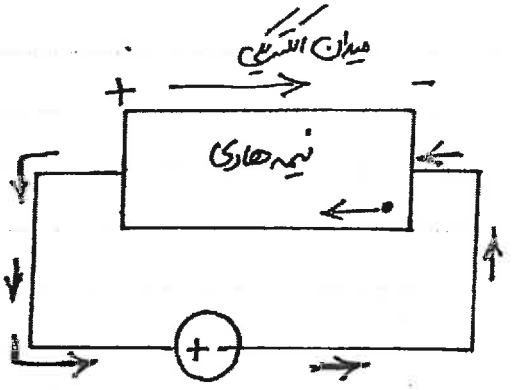
Year Month Day Subject

- الکترون‌هایی که در تراز آخر قرار دارند، هسته نیروی جاذبه‌ی کمی به آن‌ها وارد می‌کند؛ این الکترون‌ها می‌توانند خود را از قید و بند جاذبه‌ی هسته آزاد کنند و الکترون آزاد نامیده می‌شوند.

- الکترون‌هایی که در تراز‌های اولیه قرار دارند، الکترون‌های مقید (bond) می‌گویند.

- با وجود تعداد زیادی اتم در ترازهایی هم مجموعه‌ای از بارهای مثبت و منفی به همدیگر نیرو وارد می‌کنند.





جریان الکتریکی $I \propto$ تعداد الکترون‌ها، سرعت الکترون‌ها

نکته: جهت جریان الکتریکی عکس جهت حرکت الکترون‌هاست.

نکته: حرکت الکترون‌های آزاد توسط منبع‌تغذیه باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی می‌شود.

Year: Month: Day: Subject:

اگر گاف کم باشد، تعداد الکترون های آزاد زیاد است پس جریان در آن زیاد است

نکته: اگر گاف کم باشد، تعداد الکترون های آزاد زیاد می شود؛ در نتیجه رسانایی ماده بیشتر می شود.

از لحاظ رسانایی مواد به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- عایق ← گاف زیادی دارند، در نتیجه رسانایی (σ) کم است (الکترون آزاد کم است)

۲- رسانا ← E_g به صفر میل می کند، پس σ زیاد است (الکترون آزاد زیاد است)

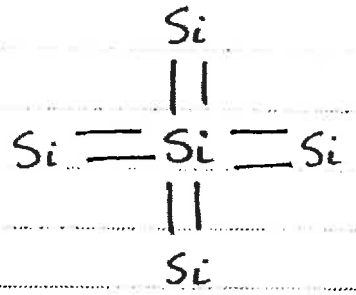
۳- نیمه هادی ← تعداد الکترون آزاد در آن نه کم است و نه زیاد

در صنعت الکترونیک از مواد نیمه هادی استفاده می شود. چون می توان رسانایی آنها را تا اندازه ی دلخواه افزایش داد.

- موادی که در گروه ۴ جدول تناوبی قرار می گیرند، نیمه هادی هستند. مثل سیلیکون (Si) و ژرمانیوم (Ge)

↳ درخانه به تعداد زیادی وجود دارد

Si در تراز آخرش ۴ الکترون دارد.



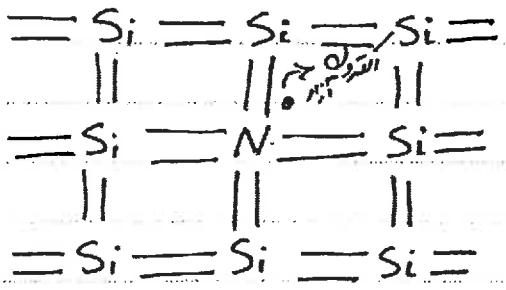
Year: Month: Day: Subject:

نکته: با اضافه کردن اتم های ناخالصی (Do Pant) به ساختار سیلیکون می توان رسانایی آن را

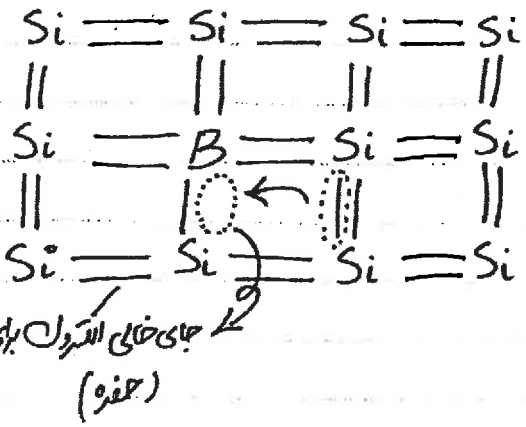
اضافه کرد

ناخالصی
- بخشنده (Donar)
- پذیرنده (Acceptor)

بخشنده: اتم گروه ۵ به Si اضافه می کنیم: مثل نیتروژن (N)



پذیرنده: اتم گروه ۳ به Si اضافه می کنیم: مثل بور (B)



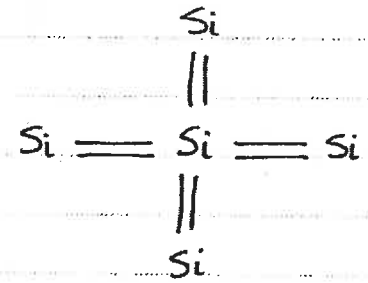
Year: Month: Day: Subject:

چهارشنبه ۹۷/۷/۱۱

الکترون پیوند مجاور می‌تواند حرکت کرده و حفره را پر کند. در نتیجه جای خالی جدیدی به وجود می‌آید. این کار باعث جابه‌جایی الکترون پیوندی می‌شود.

- اضافه کردن ناخالصی پذیرنده باعث ایجاد حفره می‌شود و این حفره حرکت می‌کند (در واقع الکترون پیوندی حرکت می‌کند)

ساختار یا کریستال خالص



$n = p = n_i$

n: چگالی الکترون (تعداد الکترون در هر cm^3)

p: چگالی حفره n_i: چگالی ذاتی ماده (تعداد اتم‌ها در هر cm^3)

فرمول کلی برای رسانایی

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$$

q: بار الکترون

μ_p, μ_n: تحرک پذیری (mobility)

* تحرک پذیری، معیاری است برای سرعت الکترون یا حفره در واحد میدان ساختار کریستالی ماده

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$$

رسانایی الکترون — رسانایی حفره

طبق فرمول بالا، چگالی هریک از (الکترون یا حفره) اضافه کنیم، رسانایی افزایش می‌یابد.

بارهای الکتریکی یا ← متحرک اند
↓
ثابت اند

بارهای الکتریکی متحرک شامل الکترون و حفره است

بارهای الکتریکی ثابت شامل یون مثبت و یون منفی است.

ناخالصی بخشنده: (وقتی ناخالصی بخشنده اضافه می‌کنیم)

در این حالت می‌توان $n \simeq N_D$ در نظر گرفت.

N_D: چگالی اتم‌های ناخالصی بخشنده

$$n.p = n_i^2 \text{ (نیمه‌هادی)} \Leftarrow \boxed{n \simeq N_D} \Leftarrow p = \frac{n_i^2}{N_D}$$

در این حالت الکترون‌ها عامل اکثریت می‌شوند و

حفره‌ها عامل اقلیت می‌شوند

پس طبق فرمول رسانایی ($\sigma = \sigma_N + \sigma_P$) جمله‌ی اول مقدار بسیار زیادی دارد پس

می‌توان اینگونه نوشت: $\sigma \simeq \sigma_n = nq\mu_n$

اضافه کردن بخشنده باعث ← اضافه شدن الکترون آزاد می‌شود

یا تبدیل شدن به یون با بار مثبت

ناخالصی پذیرنده: (وقتی ناخالصی پذیرنده اضافه می‌کنیم)

* حفره را به عنوان یک ذره با بار مثبت در نظر می‌گیریم.

الکترون‌ها عامل اقلیت‌اند و حفره‌ها اکثریت هستند. پس طبق فرمول رسانایی داریم:

$$\sigma \simeq \sigma_p = pq\mu_p$$

قانون تعادل بارهای الکتریکی

عامل‌های ساکن

$$P + N_D^+ = n + N_A^-$$

عامل‌های متحرک

متحرک‌ها وظیفه تحرک دارند تا جریان را به وجود آورند.

آن‌ها که ساکن هستند باید میدان الکتریکی به وجود آورند.

Year: Month: Day: Subject:

مثال: اگر در دمای اتاق ($300\,^\circ K$) به کریستال سیلیکونی، اتم‌های ناخالصی گروه V (ناخالصی نوع N) با چگالی $N_D = 0.5 \times 10^{15}$ اضافه کنیم، رسانایی نمونه‌ها چند برابر می‌شود؟

$\left(\mu_n = 1400\ cm^2/V.sec\ ,\ \mu_p = 500\ cm^2/V.sec\ ,\ n_i = 1.5 \times 10^{10}\ cm^{-3}\right)$

$\sigma_1 = nq\mu_n + pq\mu_p$: خالص Si

σ_1 را بدست می‌آوریم $\Leftarrow$

در حالت خالص $\Rightarrow n = p = n_i$

$\sigma_2 = nq\mu_n + pq\mu_p$: ناخالص Si

$n \simeq N_D \rightarrow p = \dfrac{n_i^2}{N_D}$

$\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1} = 2405$ پس افزودن ناخالصی رسانایی را بسیار زیاد می‌کند

برای ایجاد جریان الکتریکی وجود حفره و الکترون ضروری است.

دو عامل اساسی باعث حرکت الکترون و حفره شده و جریان الکتریکی را به وجود می آورد.

بطور کلی : $J = J_{Drift} + J_{Diffusion}$ چگالی جریان (جریانی که از سطح مقطع خاصی عبور می کند)

جریان رانشی — جریان نفوذی

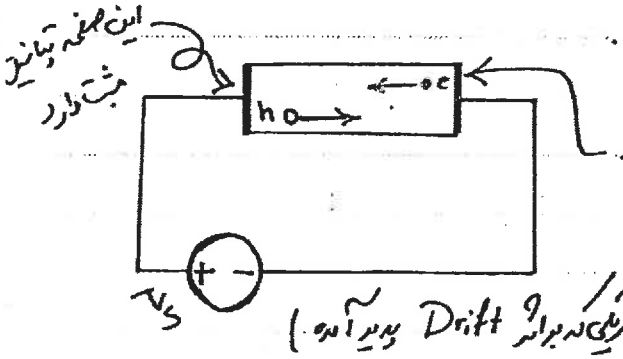
برای تحلیل و بررسی جریان الکتریکی در نیمه هادی ها، وجود جریان الکتریکی را به دو موضوع نسبت می دهیم

جریان رانشی :

$$J_{Drift} = \sigma E$$

E ← شدت میدان الکتریکی

در یک مدار، منبع ولتاژ باعث شکل گیری اختلاف پتانسیل در دو سر یک نیمه هادی می شود در نتیجه یک میدان الکتریکی شکل گرفته و الکترون و حفره را نده می شوند.

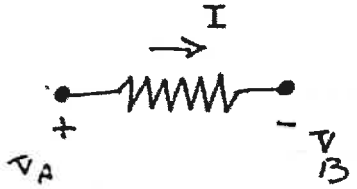


* بین صفحات میدان الکتریکی شکل می گیرد و باعث می شود الکترون ها رانده شوند.

(میدان الکتریکی که برای Drift پدید آمده)

اگر عنصر را مقاومت در نظر بگیریم : $V_s = RI$

یادآوری از مدارهای ۱



$$\Delta V = V_A - V_B$$

اگر از یک مقاومت R جریانی به اندازه‌ی I عبور کند، بین دو سر آن اختلاف پتانسیل به وجود می‌آید که ΔV نامیده می‌شود:

$$\Delta V = RI$$

جریان نفوذی:

اگر در یک سمت نیمه‌هادی، حفره‌ها بسیار بیشتر از طرف دیگر باشد، نفوذ از ناحیه‌ی با حفره‌ی بیشتر به ناحیه با حفره‌ی کمتر اتفاق می‌افتد. این همان پدیده‌ی نفوذ است.

$$|J_{Diff}| = q D_n \frac{dn}{dx} + q D_p \frac{dp}{dx}$$

D_p و D_n: ثابت نفوذ

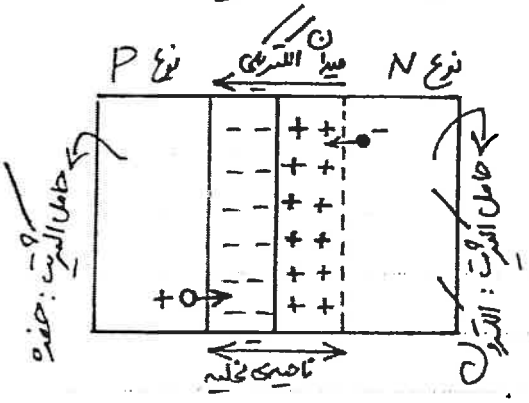
$\frac{dp}{dx}$ ، $\frac{dn}{dx}$: به معنی شیب یا برابر بودن حفره‌ها در دو طرف نیمه‌هادی است.

$$\Rightarrow J = J_{Drift} + J_{Diffusion}$$

Year: 11 Month: 9 Day: چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ Subject:

پیوند PN

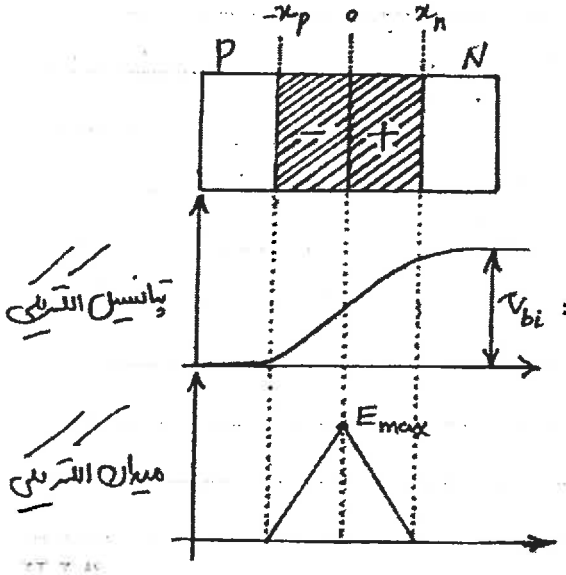
پیوند PN از قرارگیری یک نیمه‌هادی نوع N در کنار نیمه‌هادی نوع P بوجود می‌آید.



با قرارگیری P و N در کنار هم حامل‌های اکثریت هر ناحیه به ناحیه‌ی مجاور نفوذ می‌کنند؛ در نتیجه در دو طرف مرز یونهای مثبت و منفی به وجود می‌آیند. وجود دیواره‌های مثبت و منفی باعث شکل‌گیری میدان الکتریکی می‌شود.

دیواره‌های یونی مثبت و منفی با نفوذ بیشتر مخالفت می‌کنند؛ پس بین نفوذ و نیروی دیواره‌های یونی تعادل برقرار می‌شود.

در دو طرف مرز به نواحی شامل دیواره‌های یونی، ناحیه‌ی تخلیه (Depletion Region) گویند.
(یعنی این ناحیه از الکترون و حفره تخلیه شده است)



V_{bi}: پتانسیل ذاتی پیوند
built-in potential

$$V_{bi} = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \quad \left(\frac{KT}{q} \approx 26mV\right)$$

بیشترین میدان در مرز پیوند PN اتفاق می‌افتد.

Year: Month: Day: Subject:

نکته : در هر پیوند PN ، یک پتانسیل ذاتی بوجود می‌آید که مقدار آن V_{bi} است و به چگالی ناخالصی‌های دو طرف ارتباط دارد.

مثال : پیوند PN از جنس Si ($n_i = 10^{10}\ cm^{-3}$) اگر $N_D = 10^{16}\ cm^{-3}$, $N_A = 10^{16}\ cm^{-3}$ باشد؟

$$\Rightarrow V_{bi} \simeq 26 \ln \frac{10^{16}}{10^{10}} \simeq 600\,mV = 0.6V$$

عرض ناحیه‌ی تخلیه در N و P

$$x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{bi}}{qN_A\left(1+\frac{N_A}{N_D}\right)}} \qquad x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{bi}}{qN_D\left(1+\frac{N_D}{N_A}\right)}}$$

ε : ثابت دی الکتریک (به جنس ماده وابسته است)

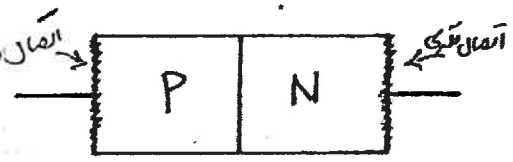
* یک رابطه‌ی مهم :

$$N_D x_n = N_A x_p$$

اگر چگالی ناخالصی یک طرف بیشتر باشد، عرض ناحیه‌ی تخلیه‌ی آن کمتر است. (چرا؟)

ناحیه تخلیه کوچکتر ⇐ تعداد اتم بیشتر در حجم واحد ⇐ تعداد بیشتر یون‌ها ⇐ چگالی بیشتر

از این به بعد به پیوند PN ، دیود می‌گوییم (Diode)

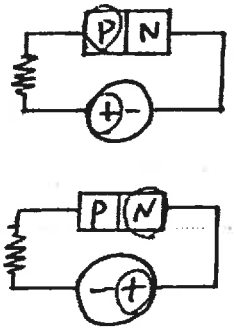


Anode آند (سر مثبت) ——▶|—— (سر منفی) کاتد cathode

۱۱۰

Year: Month: Day: Subject:

به اتصال دیود به مدار، بایاس (Bias) گفته می‌شود.

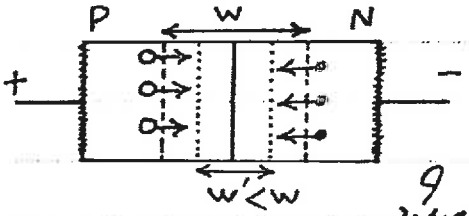


بایاس دیود ← بایاس مستقیم
بایاس دیود ← بایاس معکوس

بایاس مستقیم

Forward Bias

در این حالت الکترون‌ها و حفره‌ها در N و P تعدادی از یون‌ها را



می‌پوشانند یا خنثی می‌کنند (پدیده‌ی Screening) در نتیجه

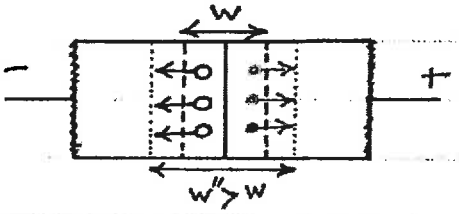
عرض دیواره‌ی یونی کوچک‌تر می‌شود؛ پس سد پتانسیل هم کوچک‌تر می‌شود.

در بایاس مستقیم به دلیل کوچک شدن سد پتانسیل، جریان الکتریکی به راحتی از دیود عبور می‌کند.

بایاس معکوس

Reverse Bias

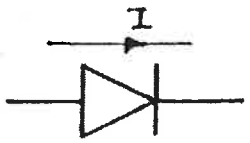
با اعمال بایاس معکوس به دیود، ناحیه‌ی تخلیه بزرگ‌تر می‌شود؛



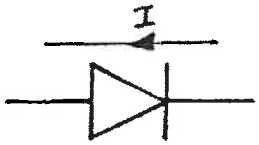
در نتیجه سد پتانسیل بزرگ‌تر می‌شود. پس جریان الکتریکی به

سختی از دیود عبور می‌کند.

نتیجه :



بایاس مستقیم $I >$



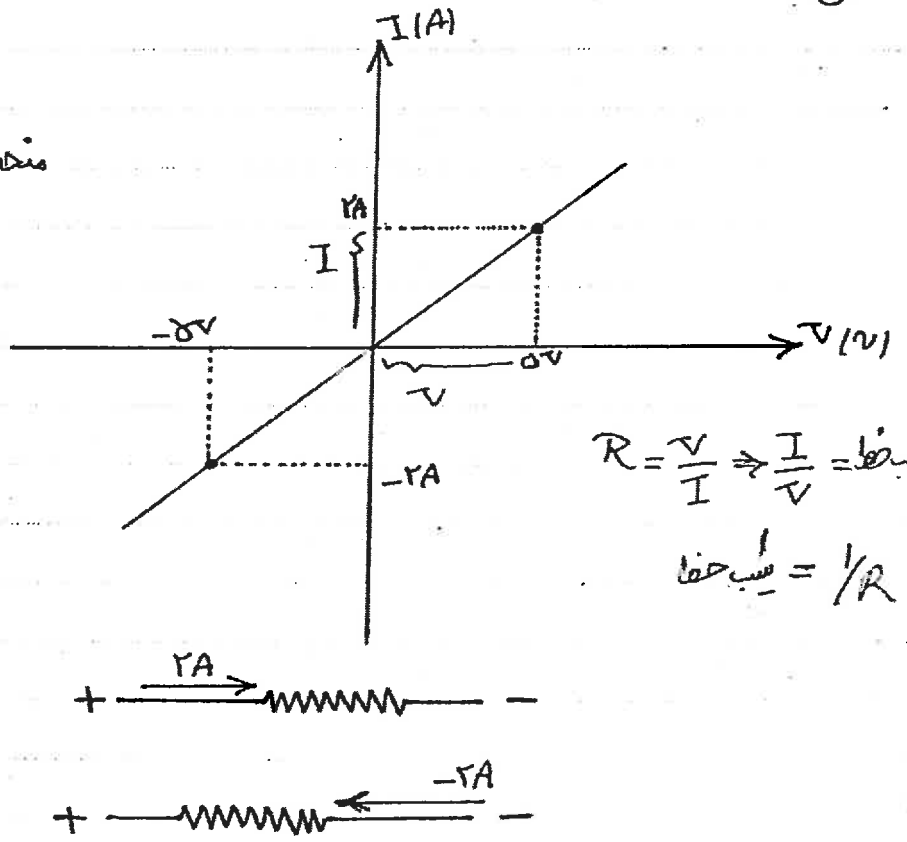
بایاس معکوس $I \ll$

دیود عنصری است یک طرفه ، یعنی جریان را در یک طرف یا یک جهت به راحتی از خود عبور می دهد .

⇐ کاربرد دیود : یکسوسازی

منحنی I-V

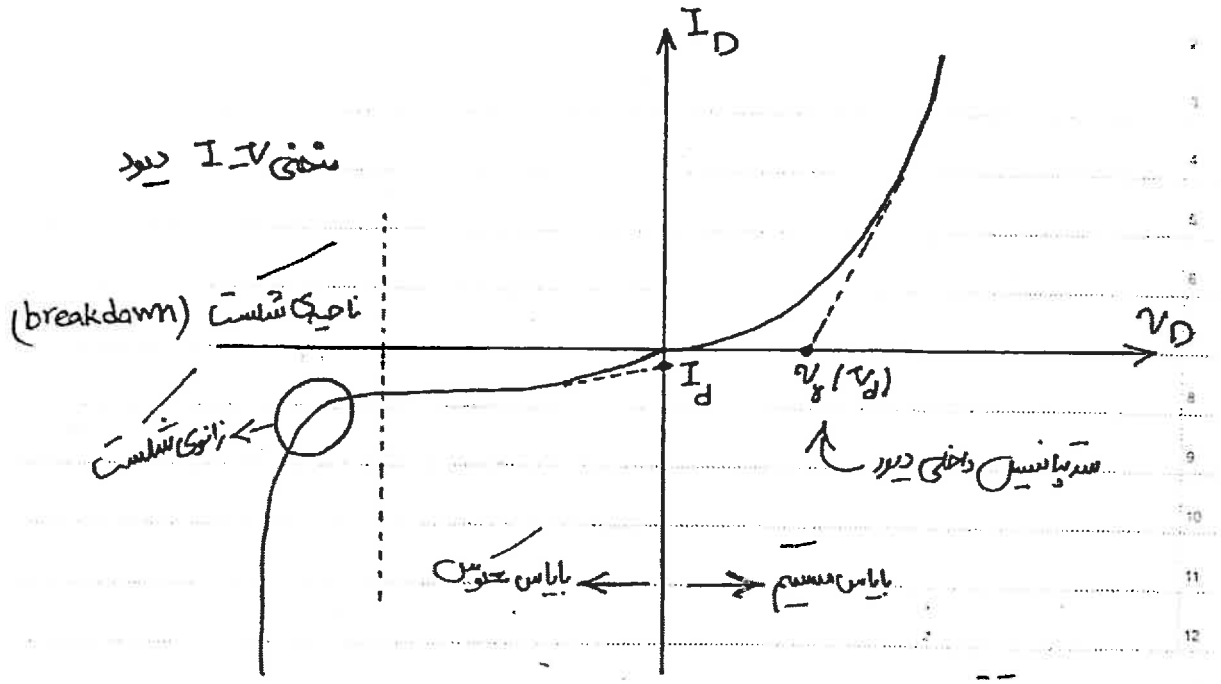
منحنی I-V مقاومت



شیب خط $= \frac{I}{V} \Rightarrow R = \frac{V}{I}$

شیب خط $= 1/R$

منحنی I-V دیود



در بایاس مستقیم:
از یک حدی به بعد جریان زیادی از دیود عبور می‌کند (V_γ یا V_d) که به آن ولتاژ آستانه‌ی دیود یا ولتاژ روشنایی دیود گفته می‌شود.

I_d : جریان اشباع معکوس

برای بیان ریاضی منحنی مشخصه دیود:

$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1\right)$$

$1 < \eta < 2$ آنا (به جنس دیود بستگی دارد)

V_T : $26mV \simeq \frac{KT}{q}$

مستقیم: $I_D \simeq I_S e^{\frac{V_D}{\eta V_T}}$

معکوس: $I \simeq -I_S$

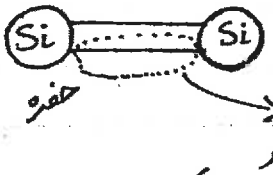
ILIA

درباياس معکوس :

بایاس معکوس ⇒ بزرگتر شدن ناحیه تخلیه ⇒ بزرگتر شدن عرض پتانسیل الکتریکی ⇒ میدان الکتریکی قوی تر در ناحیه تخلیه

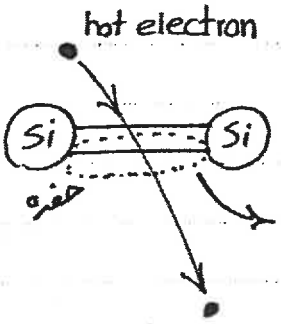
دو نوع شکست ← شکست زنری
دو نوع شکست ← شکست بهمنی

شکست زنری : میدان الکتریکی قوی می تواند باعث شکسته شدن پیوند کووالانسی شود.



جریان زیاد ⇒ تولید (حفره + الکترون)

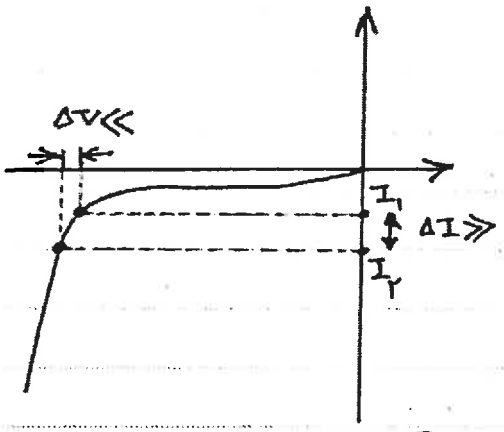
شکست بهمنی : میدان الکتریکی می تواند انرژی الکترون ها را زیاد کند بطوریکه الکترون ها باعث شکسته شدن پیوند کووالانسی شوند.



hotelectron ⇒ (۲ الکترون + ۱ حفره)

افزایش تعداد حامل ← زیاد شدن جریان

بزرگنمایی زانوی شکست

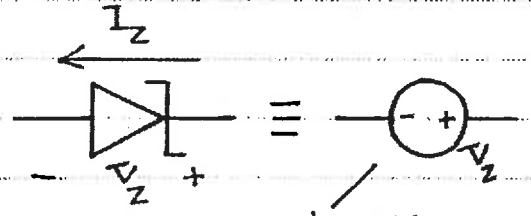


اگر جریان عبوری از دیود در بایاس معکوس بین I_1 و I_2 باشد، ΔV دو سر دیود ناچیز است

منبع ولتاژ مستقل اختلاف پتانسیل دو سر آن ثابت است ولی تغییرات جریان دارد؛ به دلیل همین

تشابه ← از دیودها در زانوی شکست استفاده می‌شود

⇐ این کاربرد در دیودهای زنر وجود دارد.



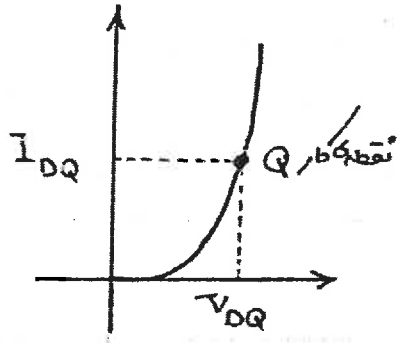
* دیود زنری در بایاس مستقیم مانند دیود معمولی عمل می‌کند.

سوال) چرا در بایاس مستقیم عامل های اکثریت جریان را به وجود می‌آورند؟

Years Months Days Subject:

برای دیود، دو مقاومت تعریف می‌شود:

۱) مقاومت استاتیکی (DC)



جریان و اختلاف ولتاژ دو سر دیود در هر مدار را با I_{DQ} و V_{DQ} نشان می‌دهند و در این حالت:

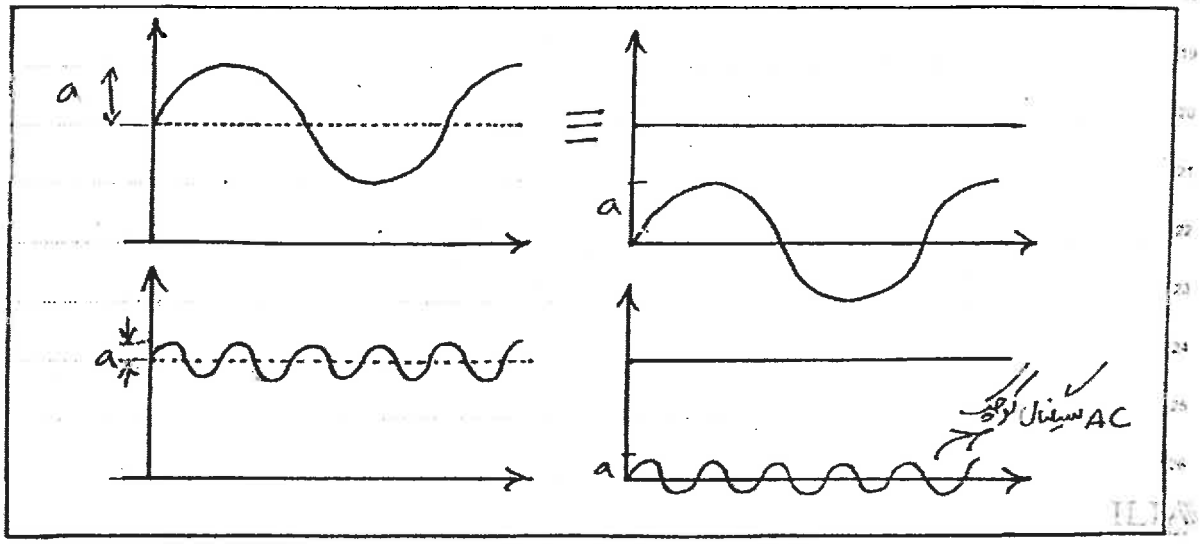
$$R_S = \frac{V_{DQ}}{I_{DQ}}$$

* نقطه‌ی کار برای حالت DC بیان می‌شود.

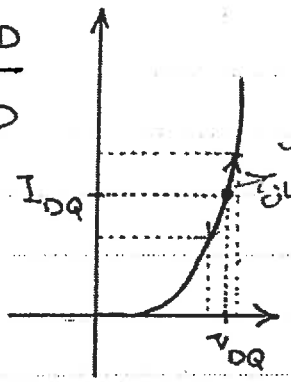
۲) مقاومت دینامیکی (AC سیگنال کوچک)

مقاومت دینامیکی برای حالتی که منابع مدار AC با دامنه‌ی کوچک باشند می‌توان برای تحلیل مدار به جای دیود از یک مقاومت دینامیکی استفاده کرد

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$



$$\frac{1}{r_d} = \frac{dI_D}{dV_D}$$



نمودار $V-I$ با خطوط ← در واقع نمودار مقاومت است.

با توجه به نمودار می‌توان مقاومت قرارداد و این مقاومت باید مقاومت دینامیکی باشد.

نکته: برای محاسبه‌ی r_d باید ابتدا با تحلیل DC مقدار I_{DQ} را محاسبه کرد.

مثال) مطلوب است محاسبه‌ی مقادیر I_s و η برای یک دیود پیوندی که در ولتاژ $0.7\,V$، جریان $1\,mA$ و در ولتاژ $0.8\,V$، جریان $10\,mA$ از آن عبور می‌کند.

مقاومت دینامیکی این دیود در ولتاژهای $0.7\,V$ و $0.8\,V$ چقدر است؟

$$I_D = I_s\left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1\right) \quad , \quad Q_1 = 1mA \, , \, 0.7V \, , \, Q_2 = 10mA \, , \, 0.8V$$

$$\Rightarrow \frac{I_{D_1}}{I_{D_2}} = \frac{e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1}{e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1} \rightarrow \eta = 1.46V$$

$$I_{D_1} = I_s\left(e^{\frac{V_{D_1}}{\eta V_T}} - 1\right) \rightarrow I_s = 10^{-10}\,A$$

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}} \rightarrow r_{d_1} = 36.4\,\Omega$$
$$\rightarrow r_{d_2} = 3.64\,\Omega$$

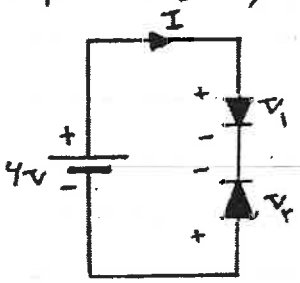
مثال) در دمای محیط ($T \simeq 300\,K$) به ازای چه ولتاژی جریان معکوس یک دیود به مقدار ۹۵٪ مقدار اشباع آن می‌رسد؟ ($\eta = 2$)

$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1\right) \Rightarrow$$

$$-0.95 I_S = I_S\left(e^{\frac{V_D}{e V_T}} - 1\right) \Rightarrow V_D = -0.104\,V$$

$$= 104\,mV$$

مثال) در مدار زیر دیودها مشابه - از نوع سیلیکون و دارای $I_S = 10nA$ می‌باشند. ($V_T = 24mV, \eta = 2$)



الف) اگر $V_Z = 10$ $\Leftarrow$ $V_{D_1}, V_{D_2} = ?$

ب) اگر $V_Z = 15V$ $\Leftarrow$ $I_{D_1}, I_{D_2} = ?$

الف) برای این حالت دیودها وضعیت زنری خواهند داشت.

$$I_S\left(e^{\frac{V_{D_1}}{\eta V_T}} - 1\right) = I_S \Rightarrow V_{D_1} = 34mV$$

$$KVL \Rightarrow -4 + V_{D_1} - V_{D_2} = 0 \Rightarrow V_{D_2} = -4.034\,V$$

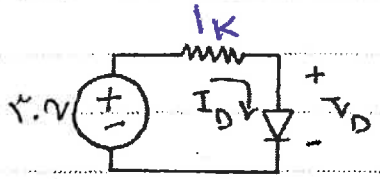
ب) دیود D_2 وارد ناحیه‌ی زنری می‌شود:

$$KVL \Rightarrow -4 + V_{D_1} - V_{D_2} = 0$$
$$V_{D_1} = -5V$$
$$\Rightarrow V_{D_2} = 1V$$

$$\Rightarrow I_{D_1} = I_S\left(e^{\frac{V_{D_1}}{\eta V_T}} - 1\right) = 2.25A$$

مثال) با فرض $I_S = 10^{-9}A$ ، $\eta = 2$ ، $V_T = 26mV$ جریان دیود را بدست آورید.

از دو سر دیود بهمدار نگاه می‌کنیم و معادل تونن آنرا بدست می‌آوریم



$$KVL) -30 + 1K I_D + V_D = 0 \Rightarrow V_D = 30 - I_D$$

$$I_D = 10^{-9}\left(e^{\frac{V_D}{2\times 26mV}} - 1\right) = 0.1\left(e^{\frac{30 - I_D}{0.052}} - 1\right) \Rightarrow I_D = 29.4mA$$

این معادله با حل عددی حاصل برنامه نویسی بدست می‌آید.

تمرین) با نرم افزار MATLAB برنامه حل این معادله را بنویسید.

راهنمایی: ۱- همه را به یک طرف ببرید

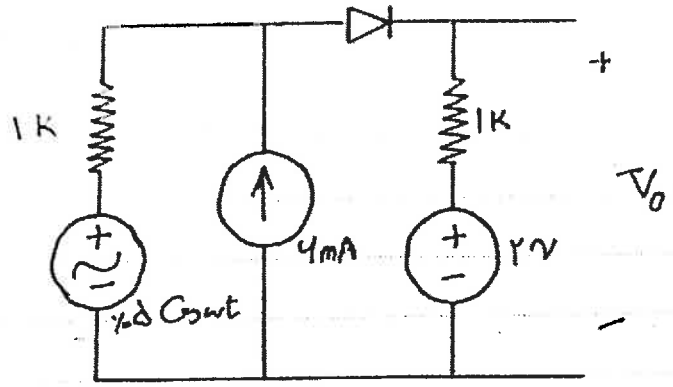
۲- یک حلقه برای I_D تعریف و معادله را در حلقه تعریف کنید

۳- شرطی تعریف کنید برای پایان دادن کار حلقه

نتیجه: کار با مدل خطی دیود باعث پیچیده شدن حل آن می‌شود. با افزایش تعداد دیودها بر پیچیدگی حل مسئله افزوده می‌شود.

Year: Month: Day: Subject:

مثال) $\eta = ۲ , I_S = 1nA$ ؟

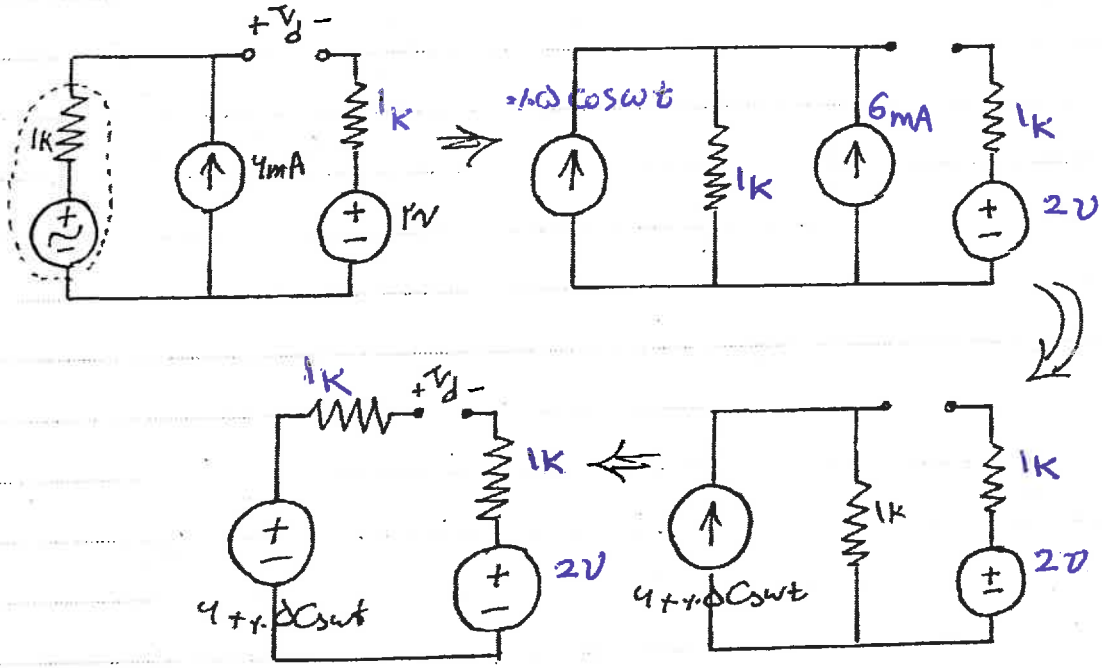


$V_T = ۲۶mV$

الف) نقطه‌ی کار دیود؟

ب) مقاومت دینامیکی؟

ج) ولتاژ خروجی V_0؟



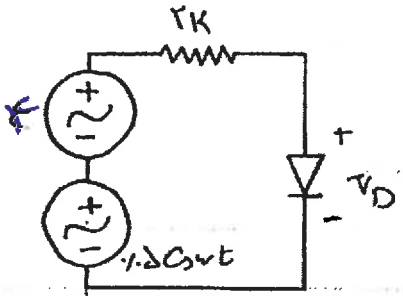
$\Rightarrow V_T = ۴ + ۰.۵ \cos\omega t$

$R_T = 1+1 = ۲K$

۱۴

Year: Month: Day: Subject:

شکل نهایی مدار:



برای تحلیل مدار فقط منابع مستقل DC را در نظر می‌گیریم

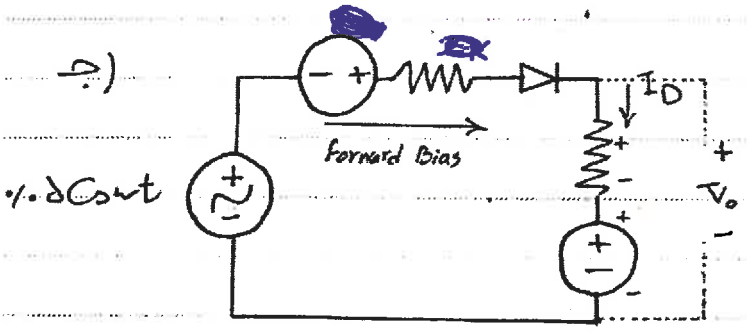
چون AC ها سیگنال کوچک هستند.

$$V_D = \mathcal{E} - 2I_D \quad , \quad I_D = 10^{-6}\left(e^{\frac{V_D}{25mV}} - 1\right)$$

$$\Rightarrow I_D = 1,42\ mA \quad , \quad V_D = 0,7\mathcal{E}4V$$

$$\text{ب)}\ r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}} \simeq 21,9\ \Omega$$

ج)

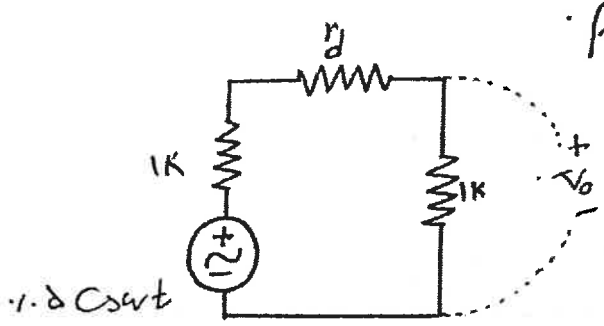


$$V_o = V_{o(DC)} + V_{o(AC)}$$

$$V_{o(DC)} = 1 \times I_D + 2 \rightarrow V_{o(DC)} = 2,42V$$

Year: Month: Day: Subject:

برای حالت AC (فقط منابع AC را در نظر می گیریم .



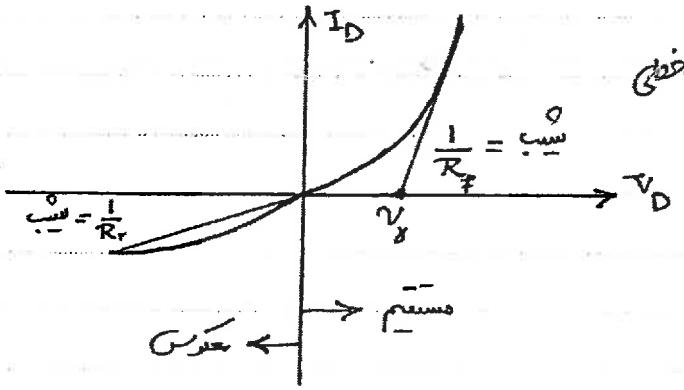
$$i_d = \frac{0.05\cos\omega t}{\underbrace{2 + r_d}_{21.319}} = 0.025\cos\omega t$$

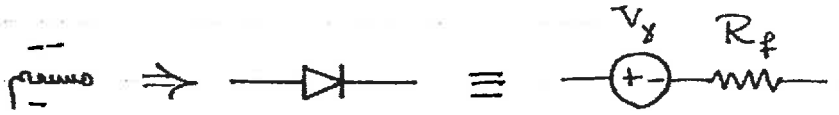
$$V_o = 1 \times i_d = 0.025\cos\omega t$$

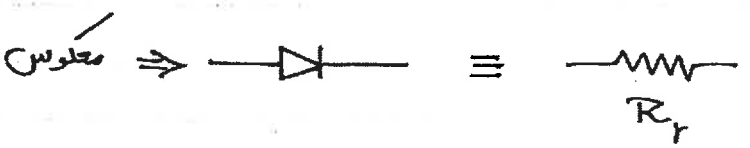
$$\rightarrow V_o = \underbrace{3.643}_{\text{DC ولتاژ}} + \underbrace{0.025\cos\omega t}_{\text{AC ولتاژ}}$$

برای حل مسئله ، با توجه به پیچیدگی فرمول نمایی دیود ، باید جایگزینی مداری برای آن پیدا کنیم .

راه حل : تقریب خطی



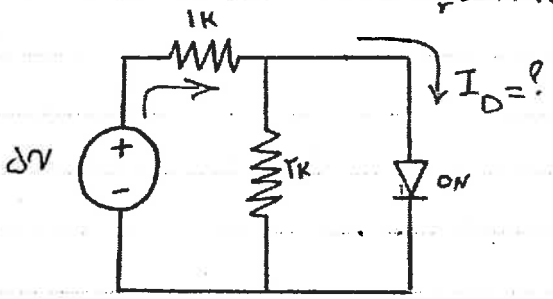


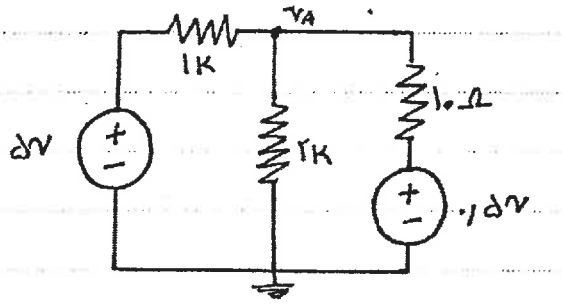


مستقیم : شیب زیاد؟ $\Rightarrow R_f \downarrow$

معکوس : شیب کم؟ $\Rightarrow R_f \uparrow$

$R_r = 100K\Omega$, $R_f = 10\Omega$, $V_\gamma = 0.7V$ (Si)





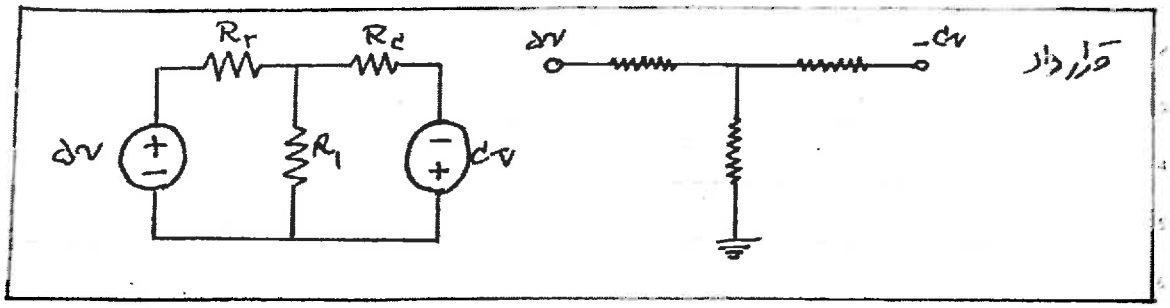
KCL) $\frac{5 - V_A}{1} = I_D + \frac{V_A}{2}$ (I)

$I_D = \frac{V_A - 0.7}{0.10}$ (II)

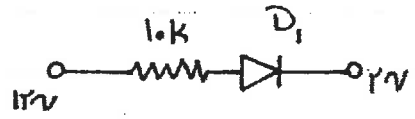
(I), (II) $\Rightarrow I_D$ ✓

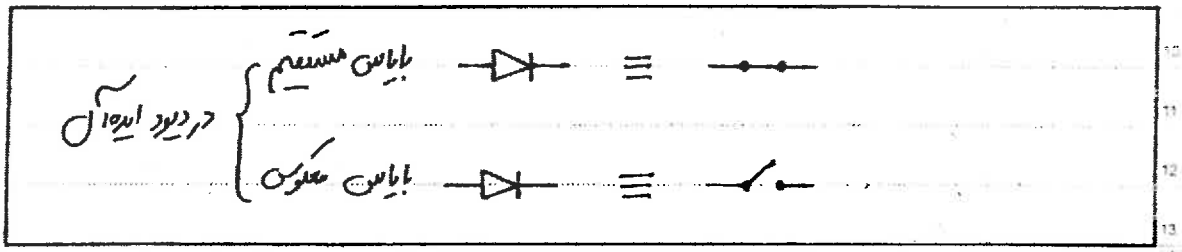
۲۶

Year: Month: Day: دوشنبه (چهرانی) ۹۷/۸/۲۱ Subject:

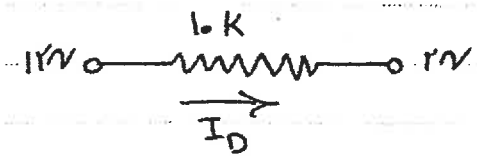


مثال) دیود را ایده آل خطی در نظر بگیرید.





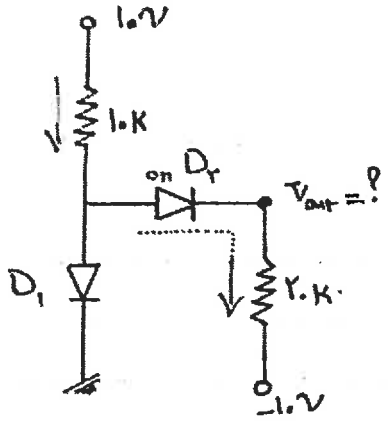
نکته: جریان از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر می رود



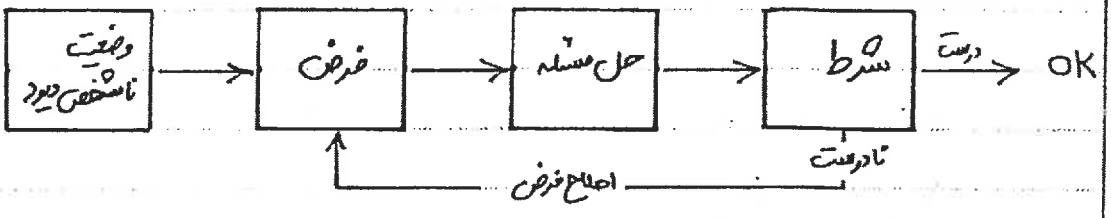
$$I_D = \frac{۱۲-۲}{۱۰} = ۱mA$$

نکته: فهمیدن نوع بایاس دیود، مهمترین بخش حل مسئله‌ی دیودی است

مثال)

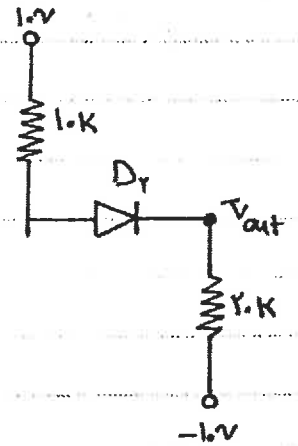


می‌فهمیم D_2 روشن است اما برای D_1 نمی‌توانیم بفهمیم چه نوع بایاسی دارد. درنتیجه با فرض پیش می‌رویم.



ON فرض) I_D $I_D > 0$

OFF فرض) $V^- > V^+$



فرض : D_1 : off

$$I = \frac{10-(-10)}{10+20} = 0.49\,mA$$

KCL) $$\frac{10-V_{out}}{10} = \frac{V_{out}-(-10)}{20}$$

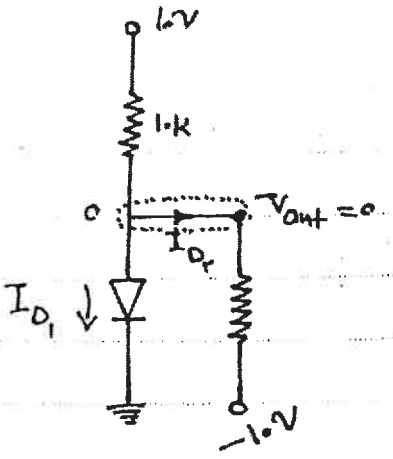
$$\Rightarrow 20 - 2V_{out} \Rightarrow V_{out} = 3.33\,V$$

$$\left.\begin{array}{l} V^+ = V_{out} = 3.33\,V \\ V^- = 0 \end{array}\right\} \rightarrow V^- \not> V^+$$

فرض خاموش بودن D_1 اشتباه است

Year: Month: Day: Subject:

فرض : D_1 : ON



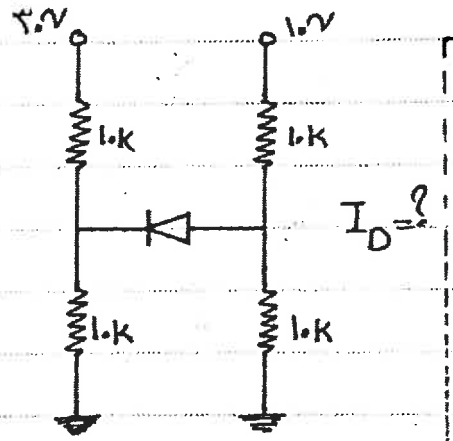
KCL) $\frac{10-0}{10} = I_{D_1} + I_{D_2}$

$I_{D_2} = \frac{V_{out}-(-10)}{20} = 0/5\,mA$

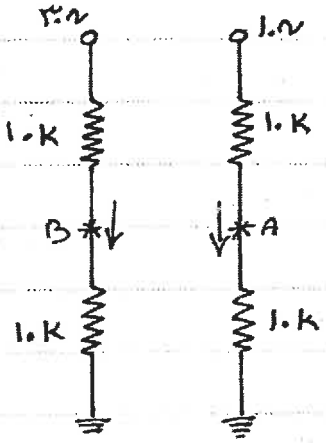
$\rightarrow I_{D_1} = 0/5\,mA$

$I_{D_1} > 0$ ✓ فرض درست بود

مثال

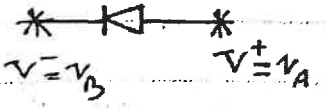


فرض : D : off



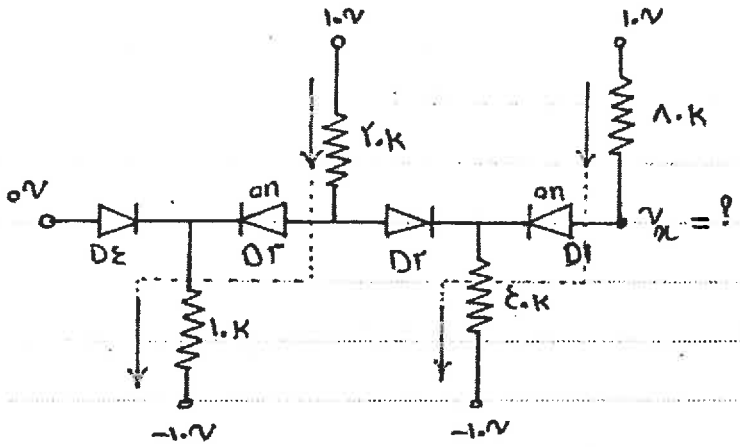
KCL(A) $\rightarrow \frac{10-V_A}{10} = \frac{V_A-0}{10} \Rightarrow V_A = 5V$

KCL(B) $\rightarrow \frac{30-V_B}{10} = \frac{V_B-0}{10} \Rightarrow V_B = 15V$



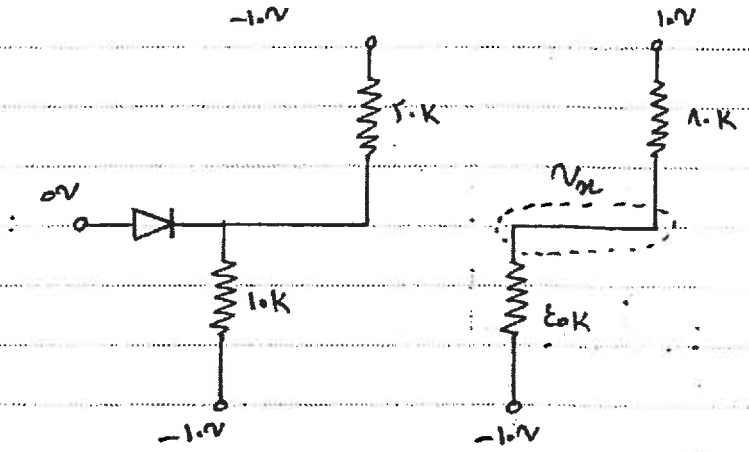
$V^- > V^+$ ✓ پس دیود خاموش است

مثال ۹



D_2=off , D_1, D_4=on

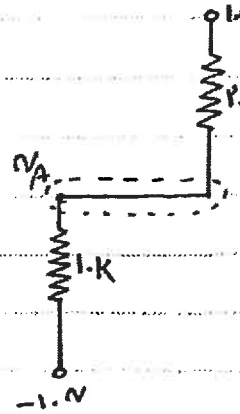
شکل مدار به این صورت خواهد بود :



$$KVL(V_x) \Rightarrow \frac{10 - V_x}{80} = \frac{V_x - (-10)}{40}$$

$$10 - V_x = 2V_x + 20 \rightarrow V_x = \frac{-10}{3} = -3.33\ V$$

فرض : D_3:off برای حساب کردن V_A



$$\frac{10 - V_A}{20} = \frac{V_A + 10}{10}$$

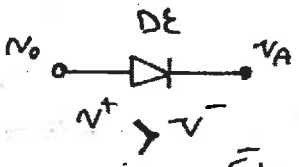
$$\Rightarrow 10 - V_A = 2V_A + 20 \rightarrow V_A = -3.33\ V$$

۲۰

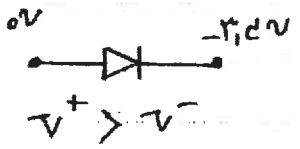
Year: Month: Day: Subject:

ولتاژ سر مثبت دیود بزرگتر از سر منفی دیود است پس دیود روشن است و فرض ما مبنی بر خاموش بودن آن غلط است

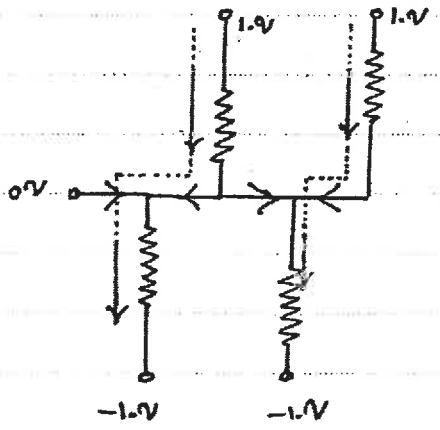
: باتوجه به V_A برابر است با V_0



— باتوجه به اطلاعات برابر شده، وضعیت D۲ را بررسی می‌کنیم:



دیود روشن است

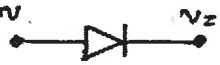


$$\frac{10 - V_m}{80} + \frac{10 - V_m}{20} = \frac{V_m - (-10)}{40} + \frac{V_m - (-10)}{10} + \frac{V_m - (-10)}{10}$$

$$\Rightarrow 10 - V_m + 40 - 4V_m = 2V_m + 20 + 8V_m + 80$$

$$\rightarrow V_m = \frac{-50}{15} = -3,333V$$

دوباره دیود D۴ را بررسی می‌کنیم:



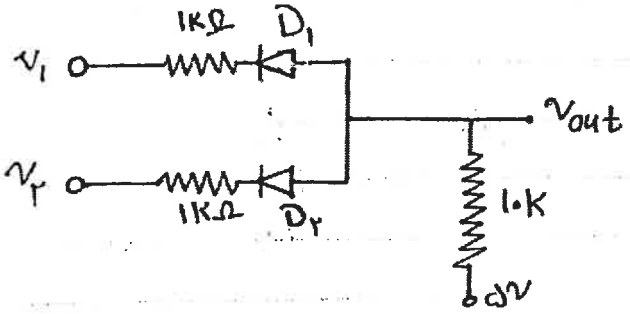
تمام دیودها روشن هستند پس $V_m = 0$

ILIA

۳۱

Year: Month: Day: پنجشنبه ۹۷/۸/۲۳ Subject:

مثال: مدار زیر کدام گیت منطقی است؟



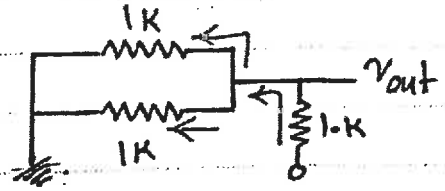
ورودی‌های V_1 و V_2 می‌توانند ۰ و ۱ منطقی باشند

۰: Low ← زمین مدار

۱: High ← تغذیه مدار

V_1	V_2	V_{out}
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

الف) $V_1 = V_2 = 0$ ⇐ D_1, D_2: ON و مشخصه‌ات ...



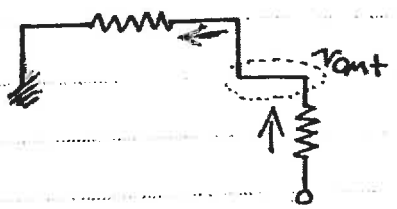
KCL V_{out}) $\frac{5 - V_{out}}{10} = \frac{V_{out} - 0}{1} + \frac{V_{out} - 0}{1}$

$\Rightarrow V_{out} = \frac{5}{11} \simeq 0.45V$

ب) $V_1 = 0$, $V_2 = 5V$ ⇐ D_1: ON , D_2: OFF

$\frac{5 - V_{out}}{10} = \frac{V_{out}}{1}$

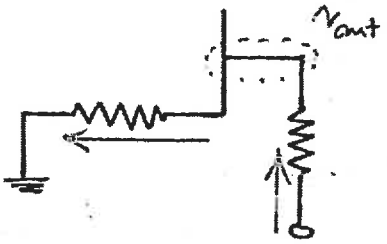
$\Rightarrow V_{out} = \frac{5}{11} \simeq 0.45V$



D_2: ON , D_1: OFF ← $V_1 = 5V$, $V_2 = 0$

$$\frac{5 - V_{ant}}{10} = \frac{V_{ant}}{1}$$

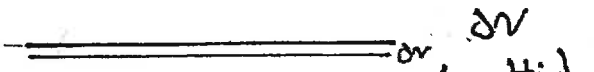
$$\Rightarrow V_{ant} \simeq 0.48V$$



D_1, D_2: OFF ← $V_1 = 5V$, $V_2 = 5V$

اختلاف پتانسیلی نداریم پس جریانی نداریم

$V_{ant} = 5V \Rightarrow 5 - V_{ant} = 10I \xrightarrow{I=0} 5 = V_{out}$



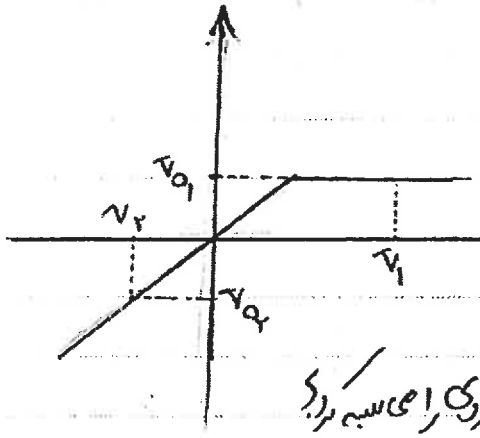
طبق جدول درستی ⇒



پس گیت ، AND است

Year: Month: Day: Subject:

منفی مشخصه $v_o - v_i$ (v_o برحسب v_i)



اهمیت این منفی: می‌توان با داشتن آن به ازای هر ورودی، مقدار خروجی را به سرعت تعیین کرد.

سوال) چگونه می‌توان منفی مشخصه $v_o - v_i$ مدار دیودی را می‌سبه کرد؟

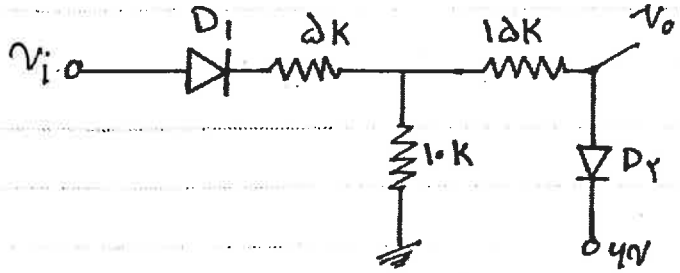
الف) ابتدا برای دیودها یک فرض انجام می‌دهیم

ب) v_o را برحسب v_i یا بصورت یک عدد مستقل بدست می‌آوریم.

ج) با چک کردن شرط‌ها برای v_i یک نامساوی تعیین می‌کنیم.

} به تعداد فرض‌های ممکن

مثال

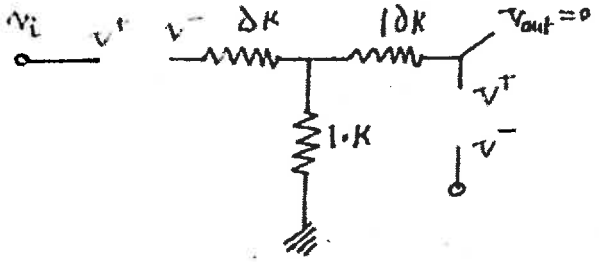


با توجه به v_i، دیودهای D_1 و D_2 ممکن است وصل یا قطع باشند.

if D_1: off $\Rightarrow$ D_2: off

D_1: off , D_2: ON $\rightarrow$ این حالت همواره پذیرفتنی است

D_1, D_2 : off (فرض اول)

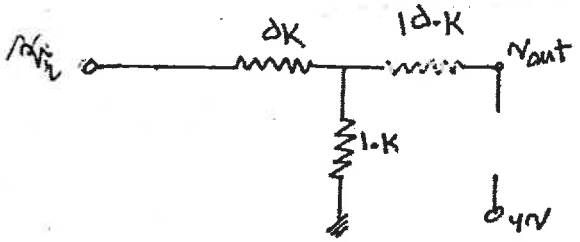


D_1 : off $\rightarrow v^- > v^+ \rightarrow 0 > v_i$

D_2 : off $\rightarrow v^- > v^+ \rightarrow 4 > 0$

$\rightarrow v_i < 0$

D_1 : ON , D_2 : off (فرض دوم)



$$\frac{v_i - v_{out}}{5} = \frac{v_{out}}{10} \Rightarrow 2v_i = 3v_{out} \Rightarrow v_{out} = \frac{2}{3} v_i$$

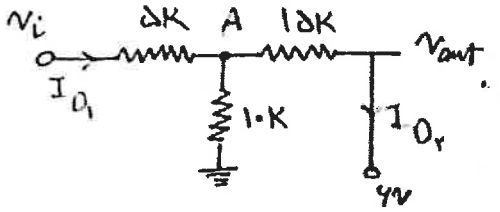
$$D_1: ON \Rightarrow I_{D_1} = \frac{v_i - 0}{5 + 10} \Rightarrow \frac{v_i}{15} > 0$$

نتیجه $\Rightarrow$ $0 < v_i < 9$

$$\begin{cases} v_i < 0 \rightarrow v_{out} = 0 \\ 0 < v_i < 9 \rightarrow v_{out} = \frac{2}{3} v \end{cases}$$

۲۰۱۵

Year: Month: Day: Subject:



D_1, D_2 : ON (فرض مسئله)

KVL A) $\frac{v_i - v_A}{5} = \frac{v_A}{10} + \frac{v_A - 4}{15}$

$4v_i - 4v_A = 2v_A + 2v_A - 12 \rightarrow v_A = \frac{4v_i + 12}{11}$

$I_{D_1} > 0 \rightarrow \frac{v_i - v_A}{5} > 0$

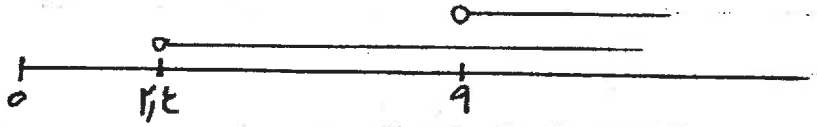
$\rightarrow v_i - v_A > 0 \rightarrow v_i - \frac{4v_i + 12}{11} > 0$

$\rightarrow \frac{11v_i - 4v_i - 12}{11} > 0 \rightarrow 5v_i - 12 > 0$

$\rightarrow v_i > \frac{12}{5}$

$I_{D_2} > 0 \rightarrow \frac{v_A - 4}{15} > 0 \rightarrow v_A > 4$

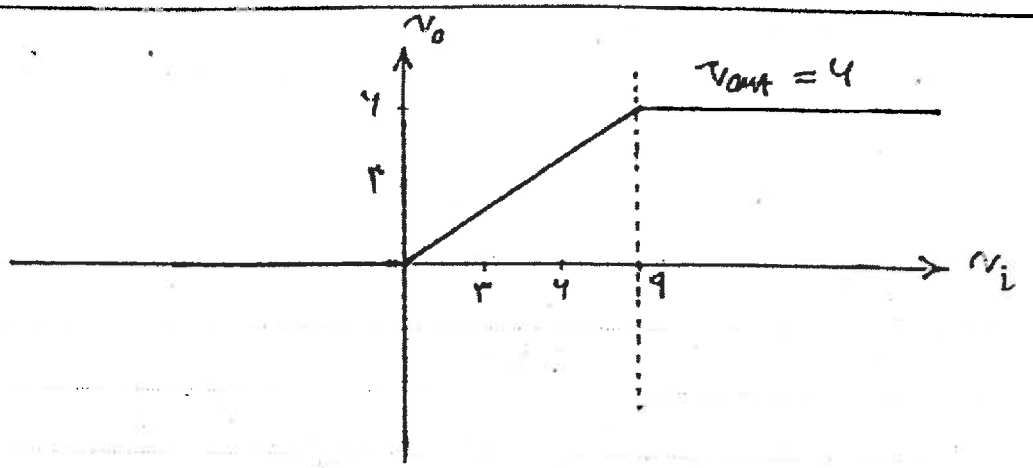
$\rightarrow \frac{4v_i + 12}{11} > 4 \rightarrow v_i > 9$



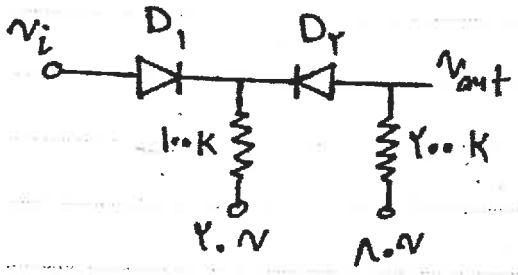
$\begin{cases} v_i < 0 \rightarrow v_{out} = 0 \\ 0 < v_i < 9 \rightarrow v_{out} = 2/3\, v_i \\ v_i > 9 \rightarrow v_{out} = 4 \end{cases}$

ILIA

Year: Month: Day: Subject:

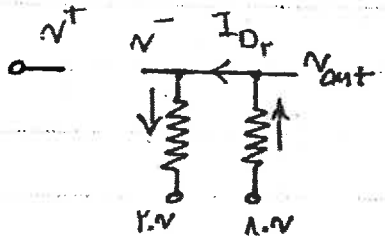


(مثال



if D_1: off → D_2: ON

D_1: off , D_2: off ✗



D_1: off, D_2: ON (فرض اول

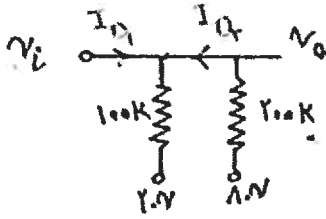
$$\frac{۸۰ - v_{out}}{۲۰۰} = \frac{v_{out} - ۲۰}{۱۰۰}$$

$$v_{out} = \frac{۱۲۰}{۳} = ۴۰V = v_{out}$$

D_1: off → $v^- > v^+$ → $۴۰ > v_i$

D_2: ON → $I_{D_2} = \frac{v_{out} - ۲۰}{۱۰۰} > ۰$ ✓

① $v_i < ۴۰ \rightarrow v_{out} = ۴۰$



D_1, D_2: ON (فرض اول)

$$I_{D_2} = \frac{8_0 - v_{out}}{2_{00}} > 0 \rightarrow v_{out} < 8_0$$

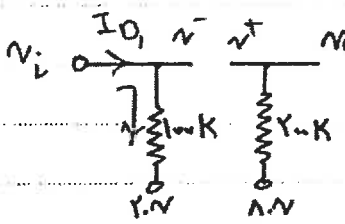
$$I_{D_1} + \frac{8_0 - v_{out}}{2_{00}} = \frac{v_{out} - 2_0}{1_{00}}$$

$$I_{D_1} = \frac{v_i - 2_0}{1_{00}} - \frac{8_{00} - v_i}{2_{00}} = \frac{2v_i - 12_0}{2_{00}} = I_{D_1} > 0$$

$$2v_i - 12_0 > 0 \rightarrow v_i > 6_0$$

② $6_0 < v_i < 8_0 \rightarrow v_{out} = v_i$

D_1: ON, D_2: off (فرض سوم)



D_1: ON $\rightarrow I_{D_1} = \frac{v_i - 2_0}{1_{00}} > 0$

$\rightarrow v_i > 2_0$

D_2: off $\rightarrow v^- > v^+ \rightarrow v_i > 8_0$

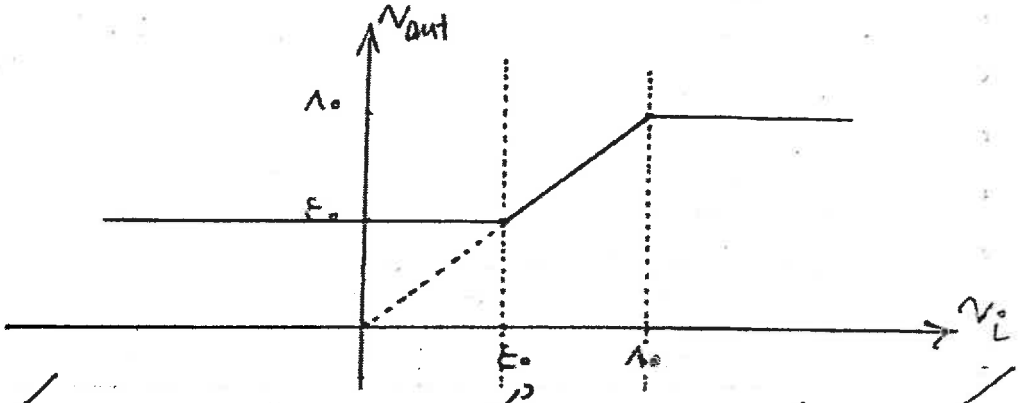
③ $v_i > 8_0 \Rightarrow v_{out} = 8_0$

① $v_i < 6_0 \rightarrow v_{out} = 6_0$

② $6_0 < v_i < 8_0 \rightarrow v_{out} = v_i$

③ $v_i > 8_0 \Rightarrow v_{out} = 8_0$

Year: Month: Day: Subject:

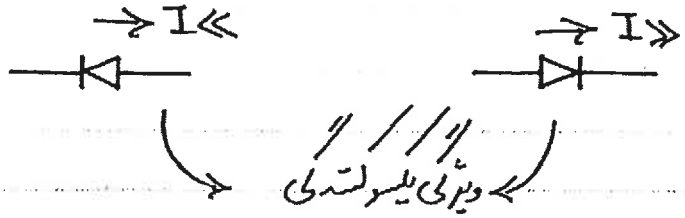


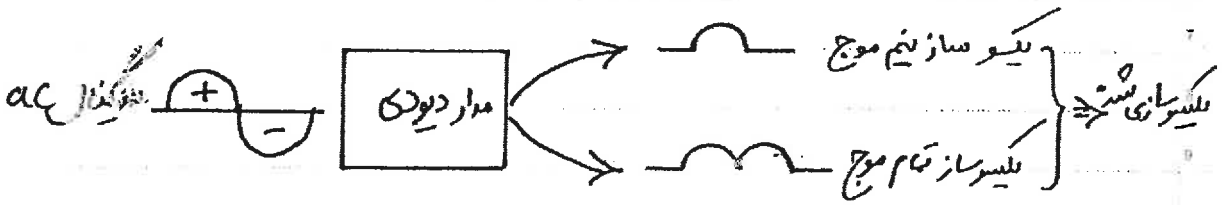
نکته: هر دیود یک سطح مجزای دارد پس در مدار دو دیودی، دو سطح مجزای داریم که فضا را به ۳ قسمت تقسیم می‌کند؛ در نتیجه ۳ حالت فرض ممکن داریم و ۱ حالت غیرممکن هم خواهیم داشت

نتیجه: اگر سطوح مجزای دو دیود بر هم منطبق شوند، ۲ حالت ممکن و ۲ حالت غیرممکن داریم

Year: Month: Day: پنجشنبه ۹۷/۸/۲۰ Subject:

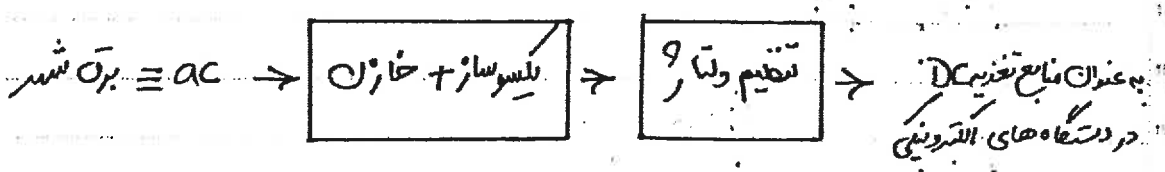
Rectifier یکسو کننده

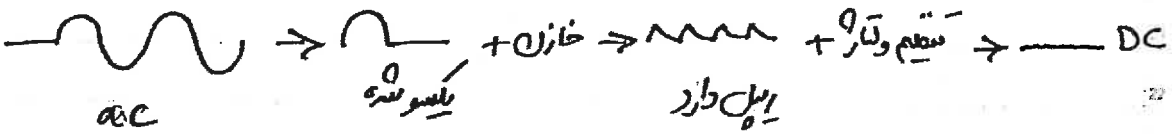




یکسوسازی
- نیم موج
- تمام موج
  - ترانس سه سر
  - پل دیودی

اهمیت و کاربرد مدارهای یکسوساز

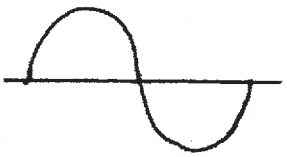




برای هر سیگنال (جریان یا ولتاژ) دو پارامتر تعریف می‌شود:

سیگنال $x(t)$

$$x_{ac} = x_{DC} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt$$



$x_{DC}=0$

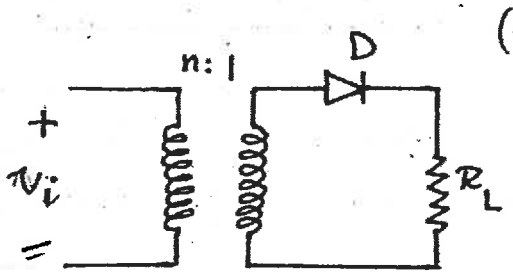
$$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}$$

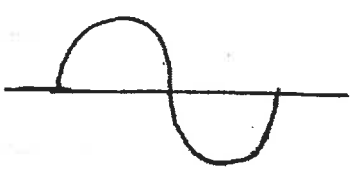
مقدار مؤثر

تمرین) نشان دهید که مقدار متوسط برای سیگنال یکسوشده‌ی نیم موج برابر $\frac{V_m}{\pi}$ است.

$$x(t) = V_m \sin t \qquad (T = 2\pi)$$

مثال) یکسوساز نیم موج + خازن (سیگنال AC بزرگ)

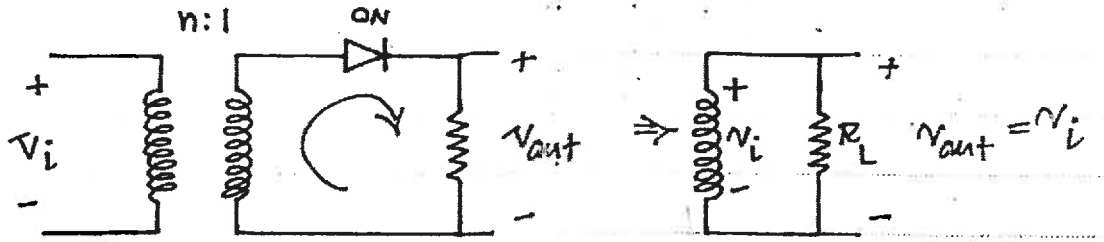




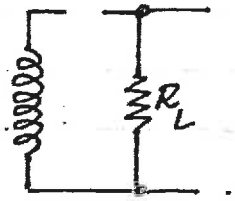
$$\begin{cases} V_i > 0 & 0 < t < \frac{T}{2} \\ V_i < 0 & \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

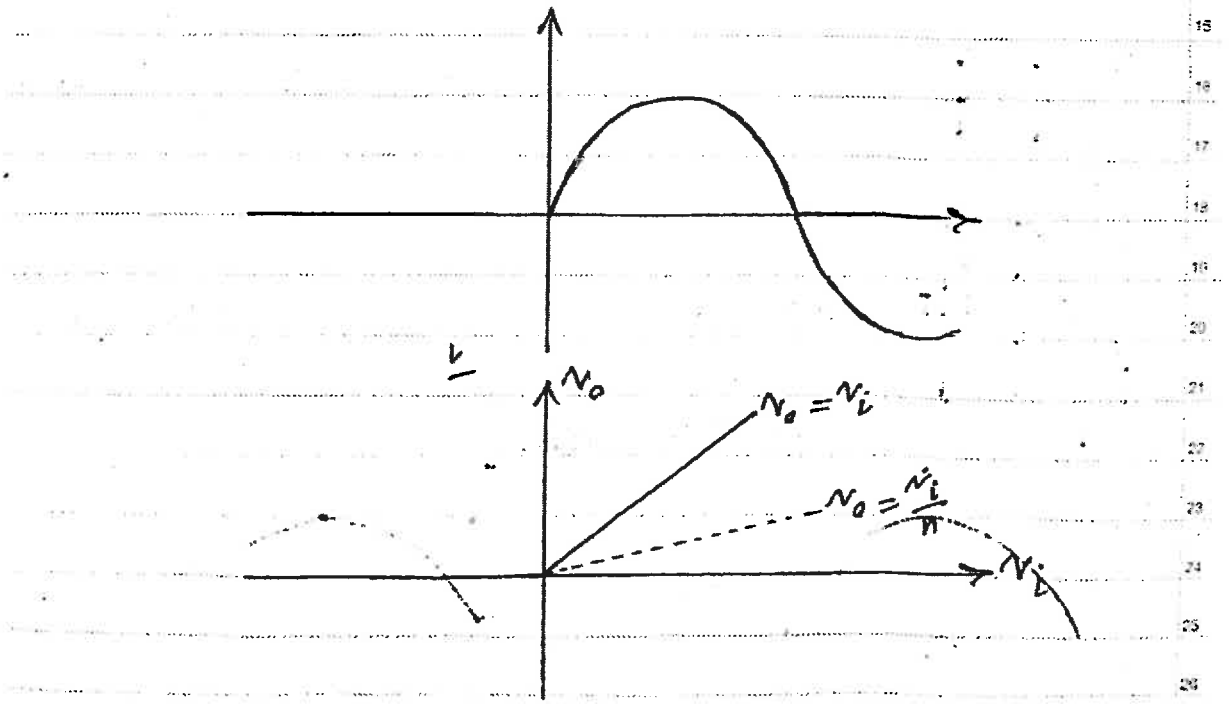
نیم سیکل مثبت : (فرض می‌کنیم $n=1$ باشد).

n:1 یعنی نسبت دورهای سیم پیچ اولیه به ثانویه، n است.



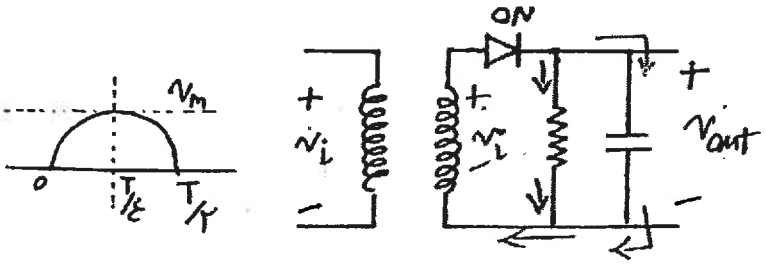
نیم سیکل منفی :



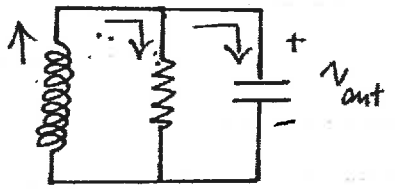


Year: Month: Day: Subject:

برای برست آوردن سیگنال ac - نوسان زیادی داریم ؛ پس باید از یک خازن استفاده کنیم تا با شارژ و دشارژ، نوسانات را کمتر کند.



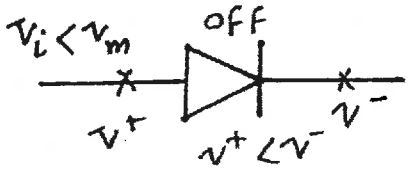
در نیم سیکل مثبت



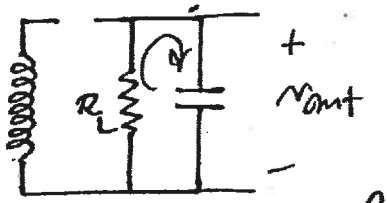
$0 < t < T/4$ خازن شارژ می‌شود

در نیم سیکل منفی

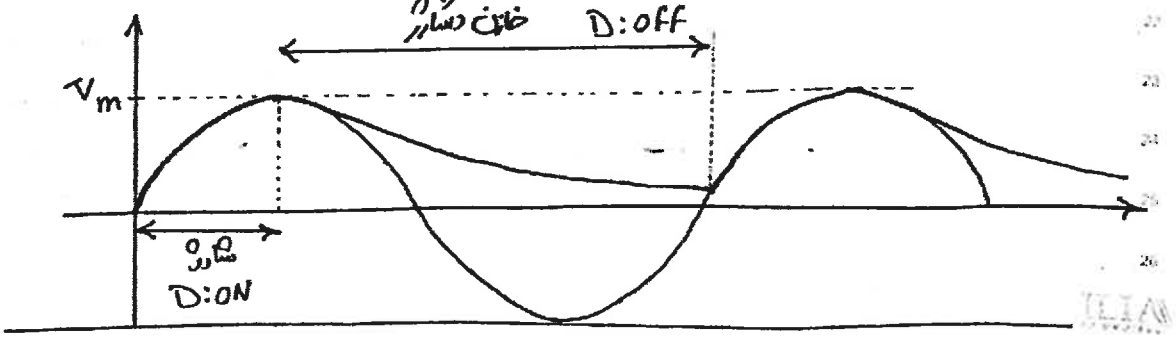
$T/4 < t < T/2$ ، از لحظه‌ی $t = T/4$ به بعد : $V_i < V_m$



V_i در حال کم شدن است پس دیود خاموش خواهد شد



سرعت شارژ و خازن $\tau = R_L C$



Year: Month: Day: Subject:

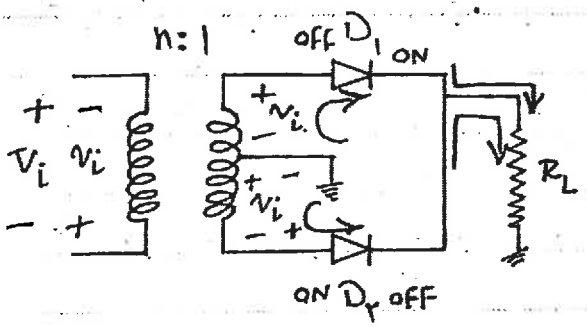
اگر خوش بینانه نگاه کنیم، یک سیگنال DC داریم که ریپل دارد.

V_r (P-P)
↓ ripple
↓ Peak to Peak

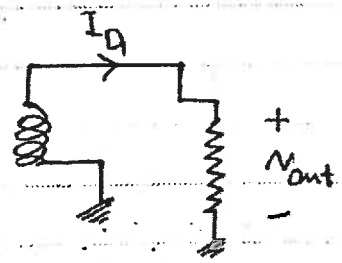
هرچه $V_r(P-P)$ کمتر باشد، سیگنال DC بهتری خواهیم داشت.

* راه حل برای کمترکردن $V_r(P-P)$: استفاده از یکسوساز تمام موج

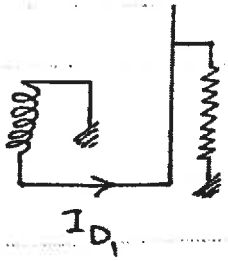
یکسوکننده تمام موج ـ ترانس سه سر



نیم سیکل مثبت : D_1: ON
D_2: OFF



نیم سیکل منفی : D_1: OFF
D_2: ON

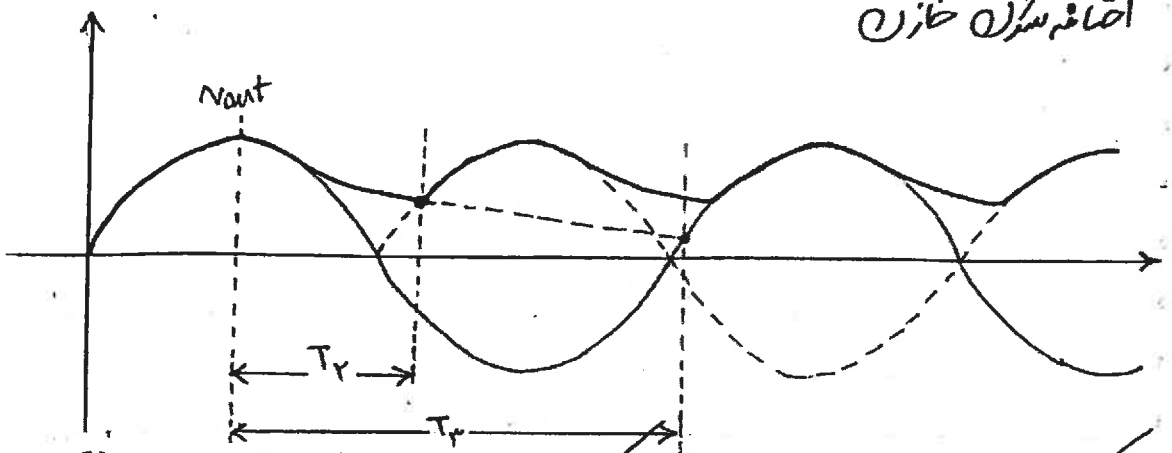


هر دیود در یک نیم سیکل ON است و به R_L جریان می رساند

با اینکه نیم سیکل ها عوض می شود اما جهت جریان رسیده شده به R_L عوض نمی کند و یعنی V_{out} یکسو شده است

Year Month Day Subject:

اضافه شدن خازن



در یکسوساز تمام موج با خازن ، فرصت زمانی کسری به خازن برای دشارژ داده می شود ؛ در نتیجه

افت ولتاژ خازن کمتر خواهد بود و $(\%p-p)\ V_r$ کاهش می یابد $(T_2 < T_1)$

نکته : برای کاهش بیشتر ریپل می توان از خازن بزرگتری استفاده کرد تا $\tau = R_L C$ افزایش

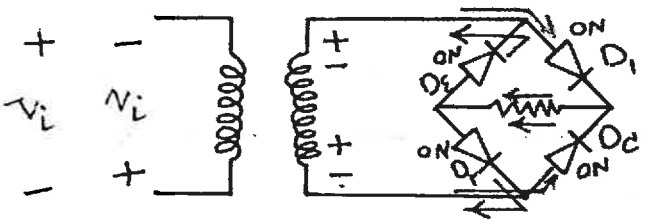
یابد و سرعت دشارژ خازن کندتر یا کمتر شود.

$$i_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

C را تا جایی باید اضافه کرد که جریان i_c در توان دیود باشد و از $I_{D,max}$ بیشتر نشود

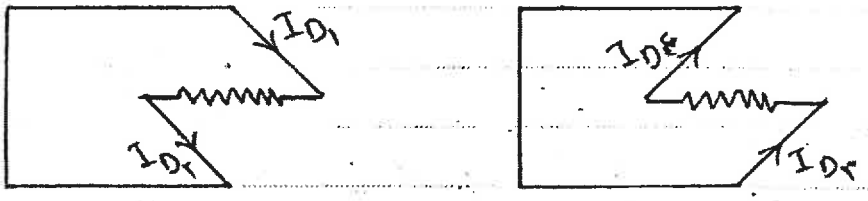
Year: Month: Day: Subject:

یکسوکننده تمام موج - پل دیودی



نیم سیکل مثبت : D_1, D_2: ON D_3, D_4 : OFF

نیم سیکل منفی : D_1, D_2: OFF D_3, D_4 : ON



جهت عبور برای R_L تغییری نمی کند؛ پس یکسوساز تمام موج است.

تمرین) برای یکسوسازی بهتر است از کدام یکسوساز تمام موج استفاده کنیم؟

Year: ۴۶ Month: Day: چهارشنبه ۹۷/۹/۷ Subject:

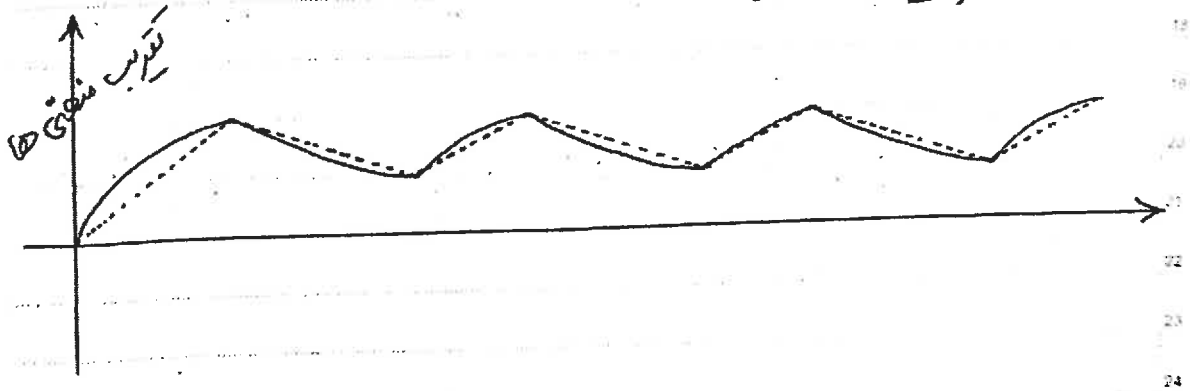
روابط مورد نیاز برای تحلیل یکسوسازهای تمام موج با خازن

$$V_{dc} = V_m - \frac{V_r(p-p)}{2} - M V_\gamma$$

- V_{dc}: ولتاژ DC مورد نیاز
- V_m: ماکزیمم ولتاژ یا دامنه‌ی موج ورودی
- $V_r(p-p)$: ویژه تا پیک به پیک
- M: ترانس سه سر: $M=1$ ؛ پل دیودی: $M=2$
- V_γ: ولتاژ روشن شدن دیود، $V_\gamma \simeq 0.7V$

$$V_r(p-p) = \frac{V_{dc}}{2R_L f C} \quad , \quad \frac{V_{dc}}{I_{dc}} = R_L$$

- R_L: مقاومت بار
- f: فرکانس ۵۰Hz
- C: اندازه ظرفیت خازن
- I_{dc}: جریان dc که توسط R_L داده می‌شود



$$V_{r(rms)} = \frac{V_r(p-p)}{2\sqrt{3}} \quad , \quad R.F = \frac{V_{r(rms)}}{V_{dc}} \times 100$$

- $V_{r(rms)}$: مقدار موثر ریپل
- $R.F$: ضریب ریپل

$$I_m = V_m \sqrt{\left(\frac{1}{R_L}\right)^2 + (C\omega)^2} \quad \hookrightarrow \omega = 2\pi f$$

ماکزیمم جریان عبوری از خازن و دیود

مثال) در یک یکسو کننده‌ی تمام موج زیر، حداکثر دامنه‌ی ولتاژ ورودی ۱۰۰V است. در صورتی که $f = 50\,Hz$ ، $R_L = 1k\Omega$ باشد، ضریب ریپل و حداکثر جریان دیود را به ازای دو حالت زیر محاسبه کنید. الف) $C = 10\mu F$ ب) $C = 1000\mu F$ (دیودها را ایده‌آل در نظر بگیرید)

چون دیودها ایده‌آل هستند، $V_\gamma = 0$ است و تأثیری در حل ندارد؛ پس مهم نیست که ترانس به سر است یا پل دیودی.

$$\left.\begin{aligned} V_{dc} &= V_m - \frac{V_r(p-p)}{2} \\ V_r(p-p) &= \frac{V_{dc}}{2R_L fC} \end{aligned}\right\} \rightarrow V_{dc} = 100 - \frac{V_{dc}}{4 \times 1_{k\Omega} \times 50 \times 10_{\mu F}}$$

$$\Rightarrow V_{dc} = 96{,}4V \quad \text{(قسمت الف)}$$

$\rightarrow V_r(p-p) \simeq 44,4V \rightarrow V_r(rms) = 19,45V$

Ripple factor $r.f = 28,86\%$

ولتاژ ریپل و ضریب ریپل خیلی زیاد است !!!

حالت ب) $C = 1000\mu f$

$V_{dc} = 99,5V \rightarrow V_r(rms) = 0,29V \rightarrow r.f = 0,29\%$

ضریب ریپل بسیار کم شد

← با استفاده از خازن بزرگ، مقدار ریپل شدیداً کاهش پیدا می‌کند.

$$I_m = \begin{cases} C=10 \rightarrow I_m = 330\,mA = 0,3A \\ C=1000 \rightarrow I_m = 31,4\,A \end{cases}$$

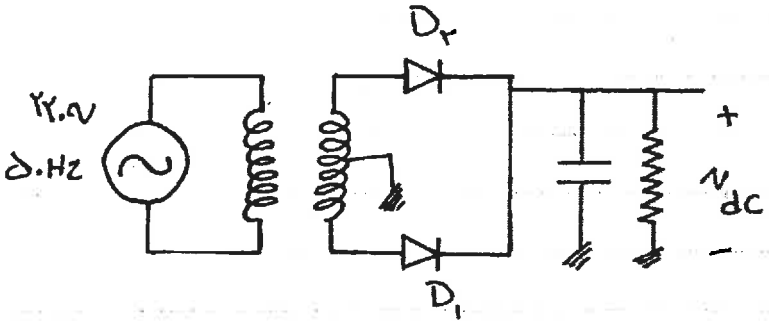
I_m ↓

* لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که خازن شروع به شارژ شدن می‌کند.

نتیجه: استفاده از خازن بزرگ جریان لحظه‌ای اولیه را برای شارژ خازن، زیاد می‌کند.

نکته: در انتخاب اندازه‌ی C بسته به میزان r.f قابل قبول و ماکزیمم جریان قابل تحمل دیود، باید trade off (مصالحه) کرد.

Year: Month: Day: Subject:



(ادامه سؤال ۵)

$V_{dc} = ۳۰V$

$I_{dc} = ۳۰۰mA$

$V_r(rms) = ۱V$

$V_\gamma = ۰/۷V$

الف) نسبت دورهای ترانس

ب) اندازه‌ی خازن ج) مشخصات دیود

$$V_{dc} = V_m - \frac{V_r(p-p)}{۲} \quad \leftarrow ۰/۷V$$

$$V_r(rms) = \frac{V_r(p-p)}{۲\sqrt{۳}} = ۱ \rightarrow V_r(p-p) \checkmark$$

$$\Rightarrow V_m = ۳۲/۴۳V$$

دقت کنید که V_m ما کنار سیم ولتاژ سر ثانویه ترانس است.

ولتاژ سر اولیه $V'_m = V_{rms} \times \sqrt{۲} = ۲۲۰\sqrt{۲}$

$$\frac{n_۱}{n_۲} = \frac{V'_m}{V_m} = \frac{۲۲۰\sqrt{۲}}{۳۲/۴۳} \simeq ۱۰$$

۵۰

Year: Month: Day: Subject:

ب)

$$V_{r(p-p)} = \frac{V_{dc}}{2fRC} = \frac{I_{dc}}{2fC} = \frac{300\,mA}{100C}$$

$$\Rightarrow C = 1470\,\mu F$$

ج)

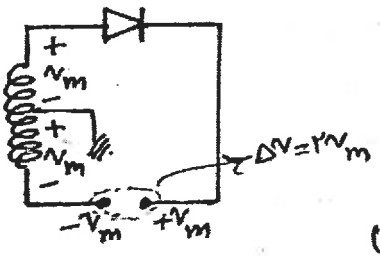
$$I_m = V_m\sqrt{\left(\frac{1}{R_L}\right)^2 + (C\omega)^2} \simeq 1.18\,A$$

$$I_{f(max)} > 1.18\,A$$

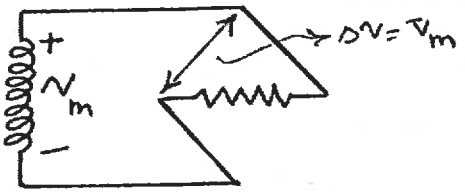
$I_{f(max)} \geq I_{forward\ max}$

پارامتر PIV

مدار یکسو کننده موج کامل دو سر دیود است.



ترانس وسط



پل دیودی

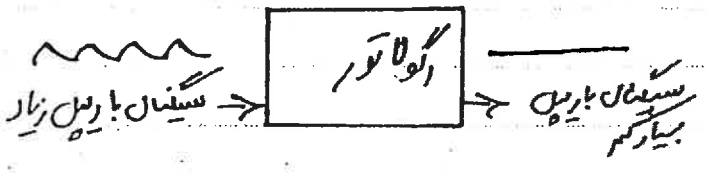
← در ترانس وسط سر $PIV = 2V_m$ است اما در پل دیودی $PIV = V_m$ است در نتیجه اگر از پل دیودی استفاده کنیم، باید دیودهای ساده‌تری را بکار ببریم.

مشخصات دیود: I_m برای حالت بایاس مستقیم

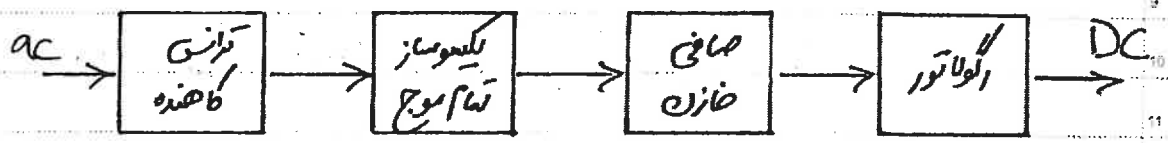
PIV برای حالت بایاس معکوس

Year: Month: Day: دوشنبه (جبرانی) ۹۷/۹/۱۲ Subject: ۵۱

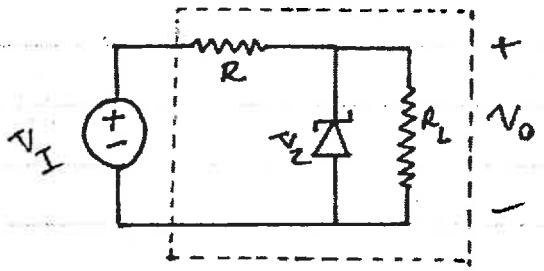
تنظیم کننده یا رگولاتور ولتاژ



رگولاتور، آخرین مرحله از مدار تبدیل ولتاژ ac به DC است.



مدار رگولاتور



V_I : ولتاژ دارای ریپل

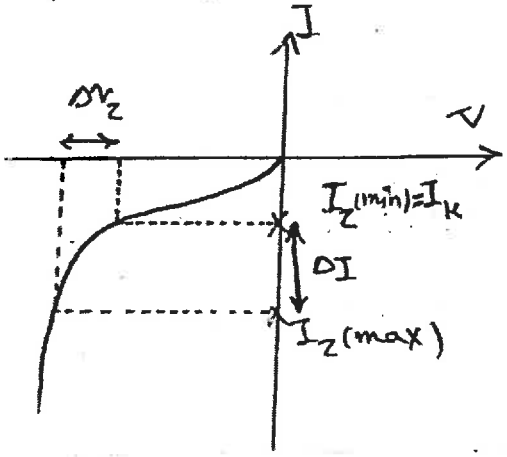
R : کنترل کننده جریان ورودی مدار برای اینکه دیود در حالت زنری قرار گیرد

V_Z : تثبیت کننده ولتاژ یا رگولاتور به شرط کار در زانوی شکست.

R_L : بار

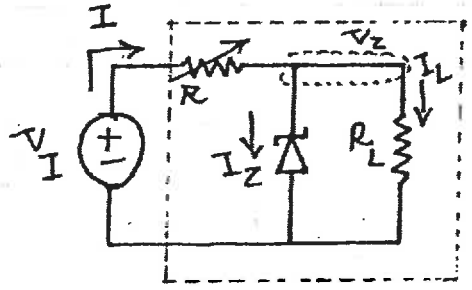
Year: Month: Day: Subject:

نکته : برای رگولاتور، باید دیود در ناحیه شکست باشد.



در این ناحیه، به ازای تغییرات جریان ΔI زیاد، تغییرات ΔV_Z بسیار کم است؛ در نتیجه می‌توانیم فرض کنیم که با تغییر جریان دیود در ناحیه شکست، اختلاف ولتاژ دو سر آن تقریباً ثابت است

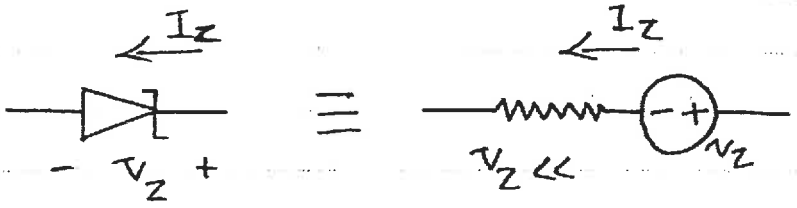
$$I_{Z(min)} \leqslant I_Z \leqslant I_{Z(max)}$$



نتیجه : با انتخاب مناسب مقدار R می‌توان جریان I_Z را در تمامی قرارداد تا مدار رگولاتور درست کار کند

یادآوری برای دیود زنر

اگر دیود در حالت زنری باشد، به جای آن می‌توان از مدار معادل زیر استفاده کرد.



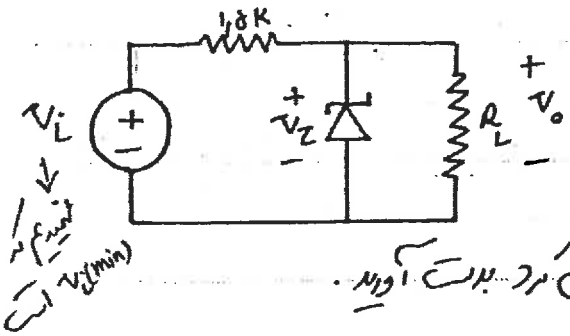
توان مصرفی دیود زنر $P_Z = V_Z I_Z + r_Z I_Z^2$

• KCL) $I^{max} = I_Z^{max} + I_L^{min} \rightarrow \dfrac{V_I^{max} - V_Z}{R} = I_Z^{max} + \dfrac{V_Z}{R_L}^{min}$

* R_L می‌تواند یک بار ثابت یا متغیر باشد.

مثال) $I_{Z(max)} = 10mA$, $I_K = 1^{mA}$

$V_i = 20V$, $V_Z = 11V$



الف) حداقل مقاومت R_L را که می‌توان به مدار وصل کرد بدست آورید.

ب) ماکزیمم توان تلفاتی زنری چقدر است؟

۵۴

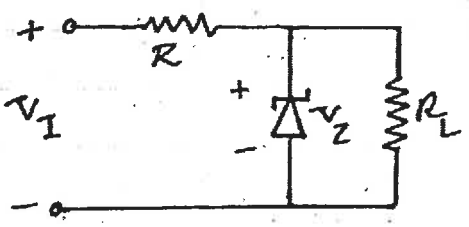
$$R_{L(min)} \rightarrow I_{L(max)} \rightarrow I_{Z(min)} \rightarrow I_K$$

$$\frac{۲۰-۱۱}{۱/۵} = ۱ + \frac{۱۱}{R_{L(min)}} \rightarrow R_L = ۲/۲۴ K\Omega$$

$$P_Z = V_Z \cdot I_Z + r_Z I_Z^۲$$

$$P_{Z(max)} = V_Z I_{Z(max)} = ۱۱ \times ۱۰ mA = ۱۱۰ mW$$

(ب



$R_{L(min)} = ۱ K\Omega$

$I_{Z(max)} = ۱۰ mA$

$I_K = ۰/۲ mA$, $V_Z = ۹/۱ V$

$۱۱ \leq V_I \leq ۱۲ V$

الف) $R = ?$ ب) با توجه به اندازه‌ی R، $R_{L(max)} = ?$

Year: Month: Day: Subject:

$$\frac{V_{I(min)} - V_Z}{R} = I_{Z(min)} + \frac{V_Z}{R_{L(max)}}$$

$$\frac{11 - 4/8}{R} = 0/2 + \frac{4/8}{1} \rightarrow R \checkmark$$

نگاه عملی:

$$I_K \leq I_Z \leq I_{Z(max)}$$

(برای محاسبه I_K)

$$\frac{11 - 4/8}{R} = I_Z + \frac{4/8}{1} \rightarrow I_Z = \frac{11 - 4/8}{R} - 4/8 \geq I_K = 0/2\,mA$$

$$\Rightarrow R \leq 400\,\Omega$$

(در قسمت قبل چون $R = 400\,\Omega$ بنابراین $I_Z = I_K$)

ب)

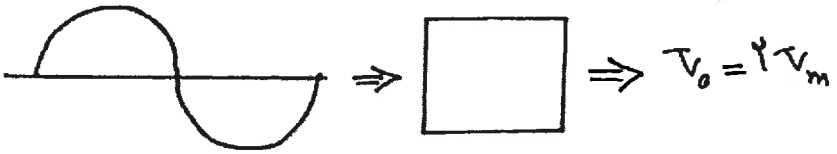
$$\frac{V_{I(max)} - V_Z}{R} = I_{Z(max)} + \frac{V_Z}{R_{L(min)}}$$

$$\Rightarrow \frac{12 - 4/8}{R} = 10 + \frac{4/8}{R_{L(max)}} \Rightarrow R_{L(max)} \checkmark$$

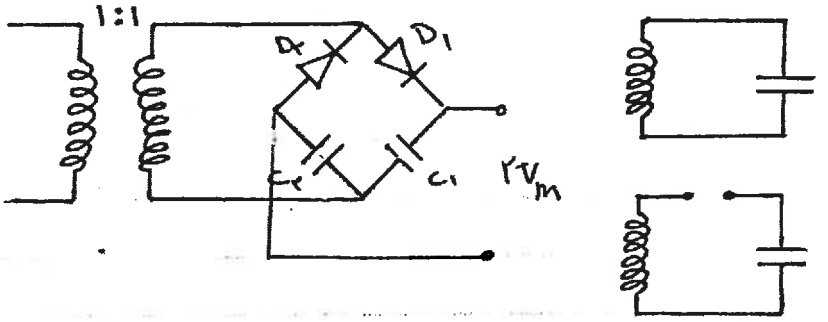
۵۹

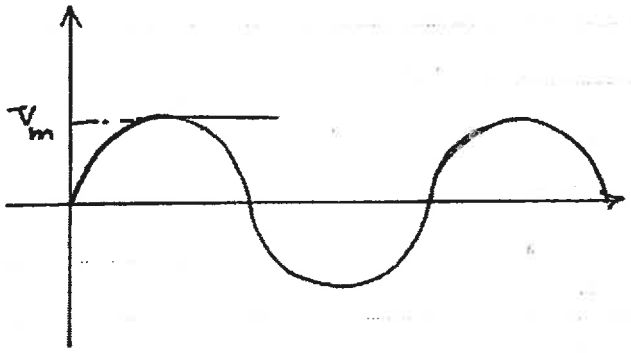
Year Month Day Subject:

مدار دو برابر کننده ولتاژ



$\Rightarrow V_o = 2V_m$



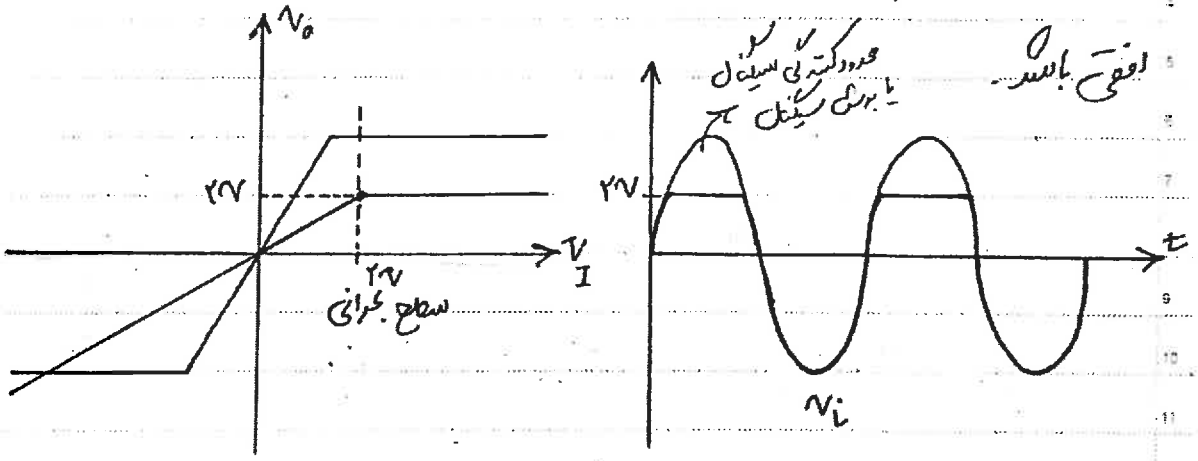


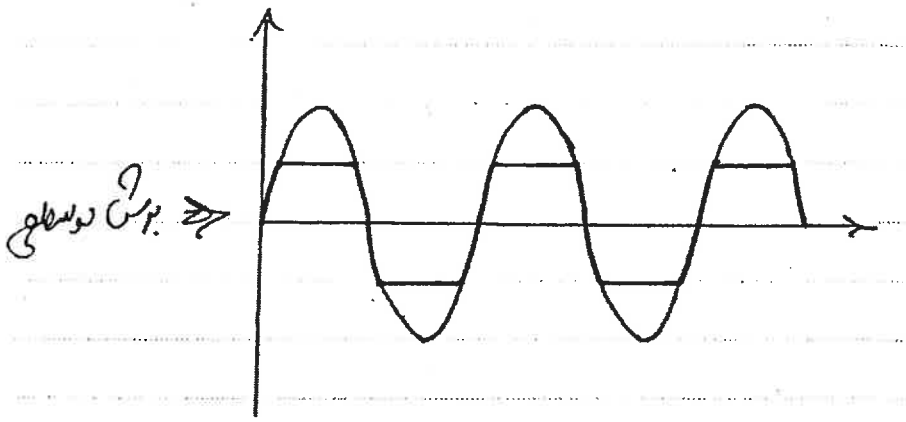
در $0 < t < T/2$ دیود روشن است و خازن شارژ می‌شود، پس از $T/2$ دیود خاموش می‌شود. در سیکل‌های بعدی دیگر دیود وصل نمی‌شود.

Year: Month: Day: Subject:

Clipping — مدار برش

به مدارهایی می‌گوییم که یک یا دو ناحیه کناری آن‌ها در منحنی مشخصه به صورت خط افقی باشد.





Year ۵۸ Month Day چهارشنبه ۹۷/۹/۱۴ Subject

ترانزیستور Transistor

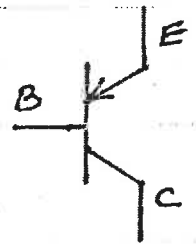
ترانزیستور { دوقطبی پیوندی BJT
اثر میدانی FET

ترانزیستور BJT ــــــــــ BiPoly Jurction Transistor

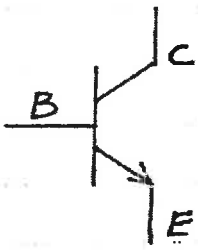
عنصری است الکترونیکی که سه پایه به نام‌های امیتر (Emitter)، بیس (Base) و کلکتور (collector) دارد

BJT براساس ساختارش به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- PNP (نوع P)



۲- NPN (نوع N)



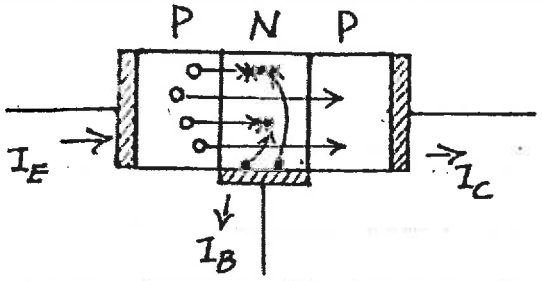
ساختار داخلی PNP

از سه لایه نیمه‌هادی مختلف تشکیل شده است

- می‌توان BJT را به عنوان ترکیب دو پیوند PN در نظر بگیریم.

۵۹

Year: Month: Day: Subject:



به دلیل اختلاف پتانسیل بین C و E، حفره‌ها از E به سمت C حرکت می‌کنند؛ اما تعدادی از آن‌ها در عبور از B موفق نیستند و توسط الکترون‌های B خنثی می‌شوند. اتصال B الکترونهایی را جایگزین الکترون‌های خنثی شده می‌کند؛ در نتیجه:

KCL) $I_B + I_C = I_E$

$\beta = \frac{I_C}{I_B}$ بهره‌ی جریان

$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$ بازده (ضریب) تزریق

$\Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

* تعاریف کادر، کلی هستند؛ یعنی برای NPN هم صادق‌اند.

BJT در نواحی کار مختلف، کاربرد مختلف می‌تواند داشته باشد؟

نواحی کار BJT

۱) فعال active ← کاربرد تقویت کننده

۲) اشباع saturation

۳) قطع cut off

← کاربرد سوئیچینگ یا گیت‌های منطقی (switching)

Year: Month: Day: Subject:

(؟) چگونه می توان درباره‌ی تعیین نواحی کار ترانزیستور تحقیق کرد؟

ترانزیستور دو پیوند داخلی دارد: ۱- پیوند BE ۲- پیوند BC

پیوند BE ← بایاس مستقیم ← ترانزیستور روشن است ← پیوند BC ← بایاس مستقیم ← اشباع
پیوند BE ← بایاس معکوس ← ترانزیستور قطع است ← پیوند BC ← بایاس معکوس ← فعال

تحلیل DC مدارهای ترانزیستوری (BJT)

منابع ac ← تحلیل ac (سیگنال کوچک)

منابع DC ← تحلیل DC ← هدف: تعیین ناحیه‌ی کار ترانزیستور و محاسبه‌ی مولفه‌های DC مدار است

مراحل انجام کار به صورت زیر است:

۱- چک می‌کنیم که ترانزیستور روشن است یا خاموش.

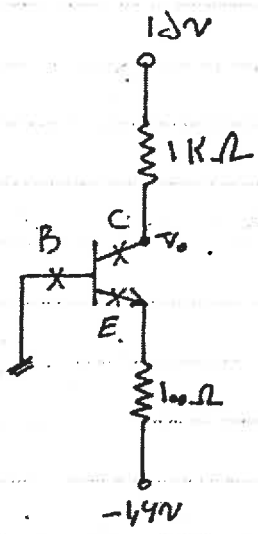
← به ولتاژ متصل به Base و Emitter نگاه می‌کنیم و این دو را در نظر می‌گیریم. اگر جریانی در جهت فلش برقرار شود، یعنی ترانزیستور روشن است.

۲- فرض می‌کنیم ترانزیستور در ناحیه‌ی فعال است؛ از فرمول استفاده می‌کنیم و جواب مسئله را بدست می‌آوریم.

۲- شرط فعال را چک می‌کنیم و اگر درست بود، کار تمام است؛ درغیر اینصورت با فرمول اشباع مسئله را حل می‌کنیم.

ناحیه	فرمول	شرط
فعال	$I_C + I_B = I_E$ $I_C = \beta I_B$	نوع n $V_{CE} > 0.2V$ نوع P $V_{EC} > 0.2$
اشباع	$I_C + I_B = I_E$ نوع n $V_{CE} = 0.2V$ نوع P $V_{EC} = 0.2V$	$\beta I_B > I_C$

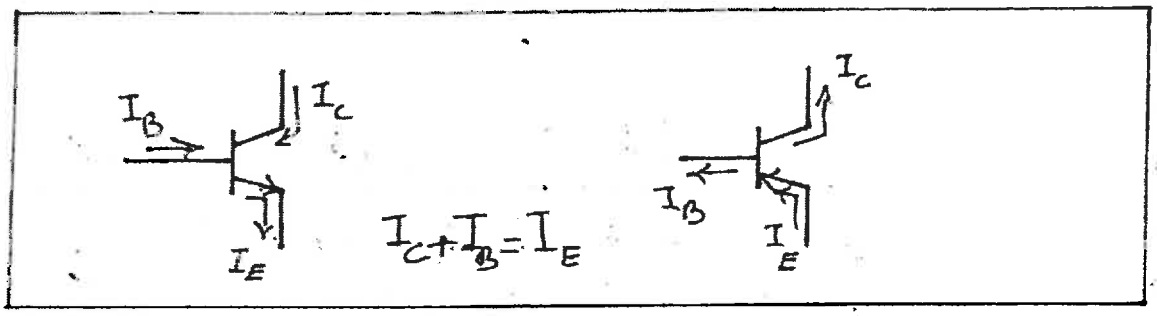
مثال



$\beta = 9$

$|V_{BE(on)}| = 0.7V$

$V_o = ?$



ولتاژ متصل به B صفر است و ولتاژ متصل به E، ۱٫۴V - است؛ پس صفر به ۱٫۴V - جریان می‌دهد در نتیجه ترانزیستور روشن است.

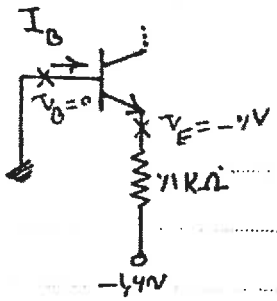
فرض فعال

$$\left.\begin{aligned} I_C &= \beta I_B \\ I_C + I_B &= I_E \end{aligned}\right] \Rightarrow (\beta+1) I_B = I_E \rightarrow I_E = (\beta+1) I_B$$

* در ناحیه‌ی فعال با داشتن جریان یک پایه‌ی ترانزیستور می‌توان به راحتی جریان پایه‌های دیگر آن را محاسبه کرد.

* KVL مسیر B به E معمولاً بخش مهمی از تحلیل DC است

Year: Month: Day: Subject:



$$V_{BE}=0.7V=V_B-V_E \rightarrow V_B=V_E+0.7V$$

$$\Rightarrow I_E=\frac{-0-(-14)}{1}=9\ mA$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_B=\frac{I_E}{\beta+1}=0.9\ mA \\ I_C=8.1\ mA \end{cases}$$

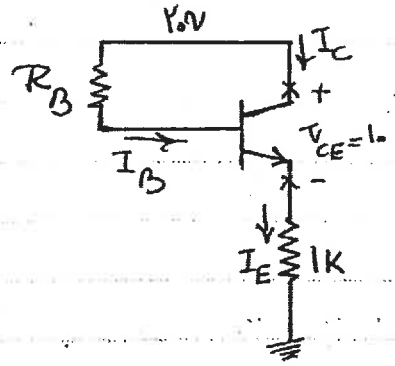
جواب : $V_o=V_C=10-(1\times I_C)=1.9V$

چک کردن شرط ناحیه‌ی فعال برای نوع n :

$$V_{CE}>0.2 \rightarrow V_C-V_E=1.9-(-0.7)>0.2 \quad \checkmark$$

شرط برقرار است پس فرض درست است.

مثال



$\beta=100$

$V_{BE}(on)=0.7V$

R_B چقدر باشد تا $V_{CE}=10V$ شود؟

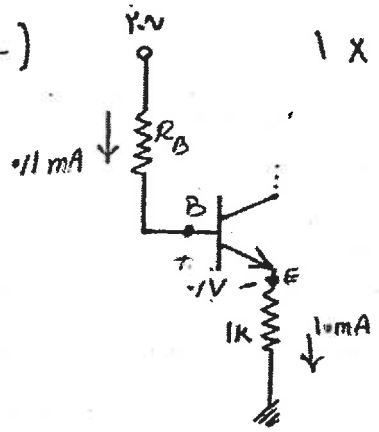
فرض فعال را لازم نیست بررسی کنیم چون از صورت مسئله متوجه می‌شویم: $V_{CE} > 0.2$

$$V_{CE} = 10 \rightarrow V_C - V_E = 10 \rightarrow V_E = V_C - 10$$

$$V_C = 20V \rightarrow V_E = 10V$$

$$I_E = \frac{V_E}{1} = 10\ mA \rightarrow I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{10\ mA}{101} \simeq 0.1\ mA$$

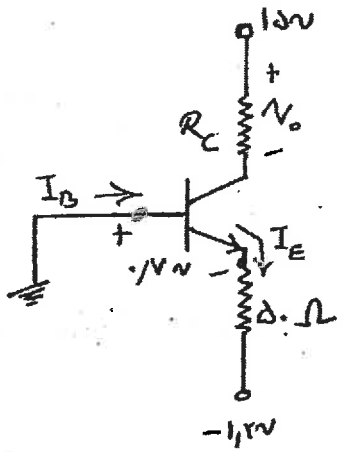
KVL) $20V$



$$1 \times 10 + 0.1V + 0.1 R_B = 20$$

$$\rightarrow R_B \simeq 93.94\ K\Omega$$

(مثال



$\alpha = 0.9$

$V_{BE(on)} = 0.7V$

R_C چقدر باشد تا $V_o = 4.5V$ باشد؟

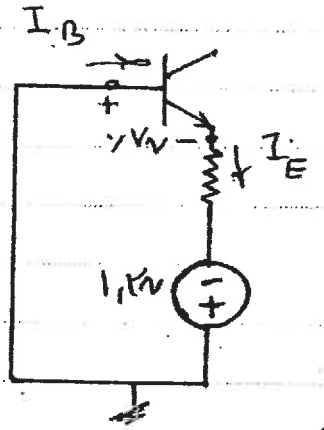
$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = 9$$

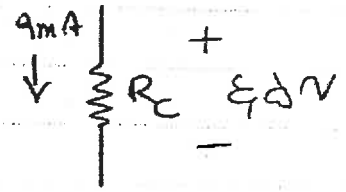
Year: ۹۵ Month: Day: (چهارشنبه) ۹۷/۹/۱۸ Subject:

KVL) $(-1,۲) + ۰.۵ I_E + ۰.۱V = ۰$

$\rightarrow I_E = ۱۰ mA \quad \rightarrow I_B = \frac{۱۰}{\beta+۱} = ۱mA$

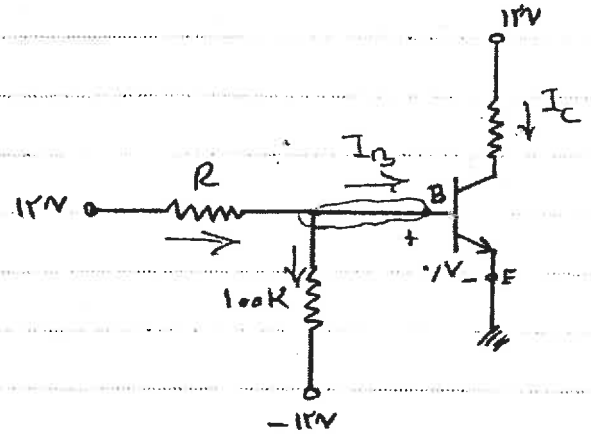
$\rightarrow I_C = ۹mA$





$R_C = \frac{۴.۵}{۹} = ۰.۵ K\Omega$

مثال: مقاومت R چقدر باشد تا ترانزیستور در ناحیه‌ی فعال کار کند؟



$\beta = ۱۰۰$

$V_{BE}(on) = ۰.۷V$

$V_{CE} > ۰.۲V$

$V_E = ۰ \rightarrow V_B = ۰.۱V$

$$\frac{۱۲-V_B}{R} = I_B + \frac{V_B-(-۱۲)}{۱۰۰K} \Rightarrow \frac{۱۱,۳}{R} = I_B + \frac{۱۲,۷}{۱۰۰}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{۱۱,۳}{R} - \frac{۱۲,۷}{۱۰۰} \Rightarrow I_C = \beta I_B$$

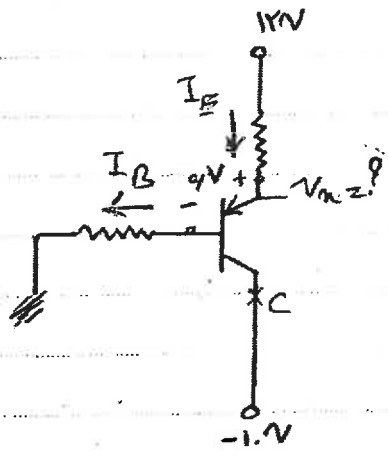
$$\Rightarrow I_C = ۱۰۰\left[\frac{۱۱,۳}{R} - \frac{۱۲,۷}{۱۰۰}\right]$$

$$V_{CE} > ۰,۲ \Rightarrow V_C - V_E > ۰,۲ :$$

$$V_C = ۱۲ - ۲,۲ I_C > ۰,۲$$

$$۱۲ - ۲,۲ \times ۱۰۰\left[\frac{۱۱,۳}{R} - \frac{۱۲,۷}{۱۰۰}\right] > ۰,۲ \quad \checkmark \quad R \text{ نامساوی برای}$$

(مثال



$$\beta = ۱۰۰$$

$$|V_{BE(on)}| = ۰,۷ V$$

$$V_{EB} = ٠/٧ V$$

$$١٠٠ I_B + ٠/٧ + ٠/١ I_E = ١٢$$

$$I_E = (\beta+1) I_B = ١٠١ I_B$$

$$\rightarrow ١٠٠ I_B + ١٠/١ I_B = ١١/٣$$

$$\rightarrow I_B = \frac{١١/٣}{١١٠/١١} = ٠/١٠٣ mA$$

$$\rightarrow I_E = ١٠١ \times ٠/١٠٣ = ١٠/٤ mA$$

$$V_{rc} = V_E = ١٢ - ٠/١ \times I_E = ١٢ - ١/٠٤ = ١٠/٩٧٦ V$$

(P) نوع $V_{CE} > ٠/٢$

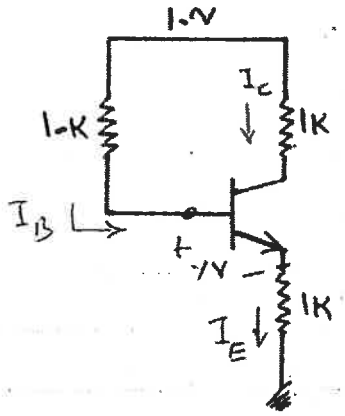
$$\Rightarrow ١٠/٩V - (-١٠) > ٠/٢ \checkmark$$

مثال

$\beta = 100$

$V_{BE(on)} = 0.7V$

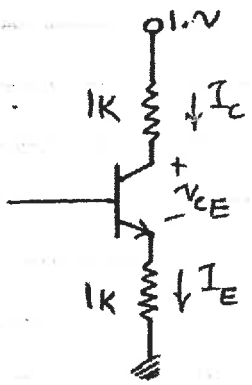
$V_{CE} = ?$, $I_C = ?$



$$10 = 10 I_B + 0.7V + 1 \times I_E \rightarrow I_B \times 10 + \underbrace{101 I_B}_{(\beta+1) I_B} = 9.3$$

$$\rightarrow I_B = \frac{9.3}{111} \simeq 0.083\ mA$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_C = 100\, I_B = 8.3\ mA \\ I_E = 101\, I_B = 8.383\ mA \end{cases}$$



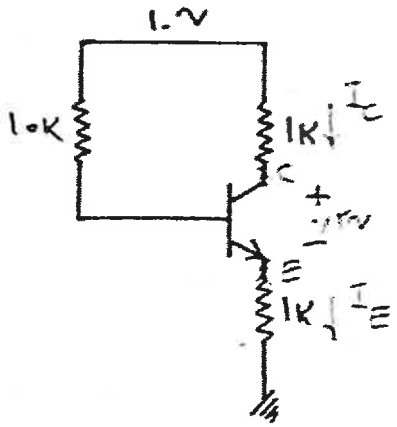
$$1 \times I_E + V_{CE} + 1 \times I_C = 10$$

$$8.383 + V_{CE} + 8.3 = 10$$

$$\rightarrow V_{CE} = -6.683 \not> 0.2$$

فرض مثال درست نیست

ناحیه‌ی اشباع ($\beta I_B > I_C$, $V_{CE} = 0.2V$)



* در ناحیه‌ی اشباع ، KVL همیشه در مسیر CE برقرار است

یک راه حل خوب است

$$1 \times I_E + 0.2 + 1 \times I_C = 10$$

$$\rightarrow \boxed{I_E + I_C = 9.8} \quad (I)$$

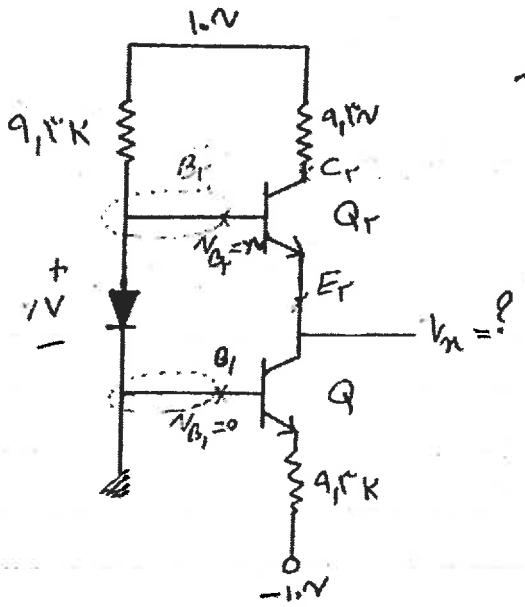
$$10 I_B + 0.7V + 1 \times I_E = 10 \rightarrow \boxed{10 I_B + I_E = 9.3} \quad (II)$$

$$I_C + I_B = I_E \quad (III) \rightarrow \begin{cases} I_C = 8.49 \text{ mA} \\ I_E = 9.1 \text{ mA} \\ I_B = 0.829 \text{ mA} \end{cases}$$

V_o

Year Month Day Subject

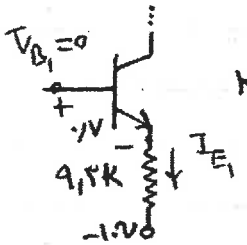
مثال



$V_\gamma = V_{BE}(ON) = 0.7V$

الف) $\beta = \infty$

ب) $\beta = 100$



KVL) $(-10) + 9.1\, I_{E_1} + 0.7 = 0$

$\rightarrow I_{E_1} = \frac{9.3}{9.1} = 1mA$

ناحیه‌ی فعال $I_C = \beta I_B$

$I_E = (\beta+1) I_B$

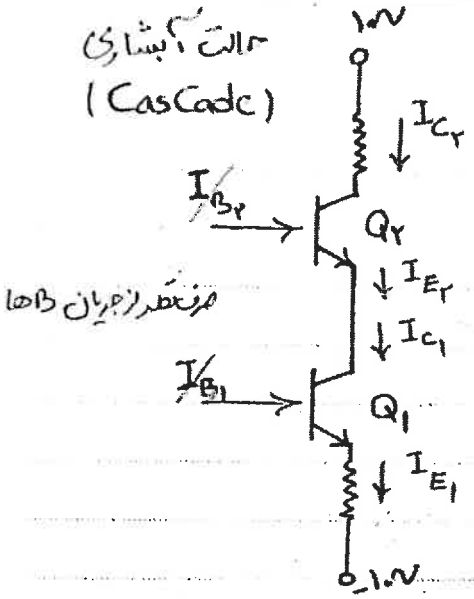
$\Rightarrow \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta+1} \simeq 1 \Rightarrow I_C \simeq I_E$

$I_C + I_B = I_E$

$I_C = I_E$

$\Rightarrow I_B \simeq 0$ خیلی ناچیز و قابل صرف نظر است

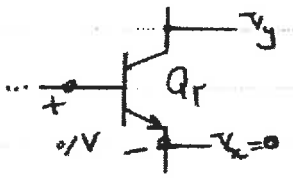
حالت آبشاری
(Cascade)



صرفنظر از جریان Bها

الف) $\beta=\infty \rightarrow I_{B_1} \simeq I_{B_2} \simeq 0$

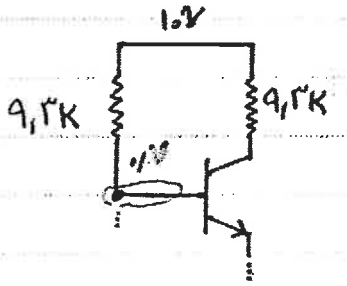
$I_{C_2} \simeq I_{E_2} \simeq I_{C_1} \simeq I_{E_1} = 1mA$



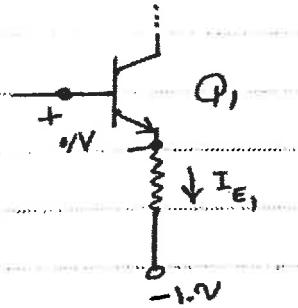
$v_y = 10 - 9/3\, I_{C_2}$

$= 10 - 9/3 \times 1 = 0/7V$

ب)



$I = \frac{10 - 0/7}{9/3} = 1mA$



$-10 + 9/3\, I_{E_1} + 0/7 = 0$

$\rightarrow I_{E_1} = 1mA$

$$I_{E_1} \rightarrow \begin{cases} I_{B_1} = \dfrac{I_{E_1}}{\beta+1} = \dfrac{1}{11} \\ I_{C_1} = \dfrac{10}{11} \end{cases}$$

$$I_{E_2} = I_{C_1} = \frac{10}{11}\ mA$$

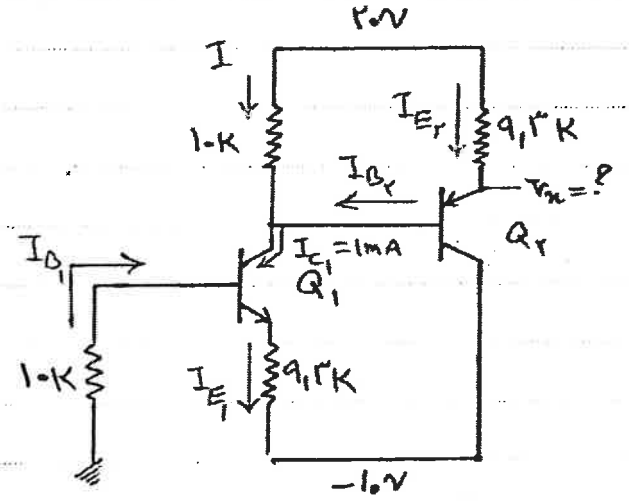
$$I_{E_2} = \frac{10}{11}\ mA \rightarrow I_{B_2} = \frac{I_{E_2}}{\beta+1} \rightarrow I_{B_2} = 0.082\ mA$$

$$I_{C_2} = \beta I_{B_2} = 0.99\ mA$$

$$\rightarrow V_y = 10 - 9.3\, I_{C_2} \rightarrow V_y = 1.54\ V$$

به عنوان تمرین V_{CE} ها را چک کنید.

مثال



$\beta = 200$

$|V_{BE(on)}| = 0.7\ V$

Year: Month: Day: ۷۲ دوشنبه (جبرانی) ۹۷/۹/۱۹ Subject:

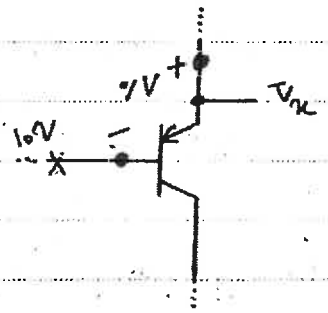
ادامه بحث

$$(-10) + 9{,}3\, I_{E_1} + 0{,}7 + 10\, I_{B_1} = 0$$

$$\rightarrow I_{E_1} \simeq \frac{9{,}3}{9{,}3} = 1\ mA \simeq I_{C_1}$$

$$KCL \rightarrow I + I_{B_2} = 1mA \rightarrow I = 1\ mA$$

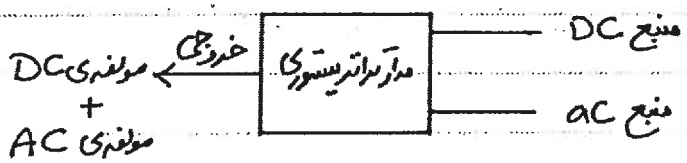
$$V_{B_2} = 20 - 10 \times 1 = 10V$$



$$V_{EB} = 0{,}7V$$

$$V_E = V_x = V_{B_2} + 0{,}7V = 10{,}7V$$

هر ترانزیستور به دلیل اتصال منبع DC به آن یک نقطه‌ی کار دارد: $Q(I_C, V_{CE})$



اهمیت نقطه‌ی کار Q

باید Q به گونه‌ای باشد که با نوسان‌های ac از ناحیه‌ی فعال خارج نشود تا ترانزیستور کار تقویت کنندگی خود را به درستی انجام دهد.

چگونگی رسم نقطه‌ی کار Q

۱- با تحلیل DC، مقدار I_{CQ} و V_{CE} را بدست می‌آوریم.

۲- خط بار DC را رسم می‌کنیم

۳- نقطه‌ی کار Q را روی خط بار DC مشخص می‌کنیم.

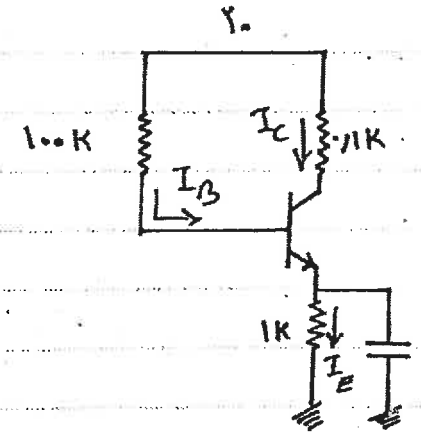
۴- خط بار ac را رسم می‌کنیم.

۵- به مرکز Q خط بار ac را رسم می‌کنیم.

خط بار: یک KVL ای است که در مسیر CE در حالت DC یا ac نوشته می‌شود.

I_C را برحسب V_{CE} می‌نویسیم

مثال:



$\beta = 100$, $V_{BE(on)} = 0.7V$

DC در تحلیل ← خازن مدار باز

ac در تحلیل ← خازن اتصال کوتاه

مرحله‌ی اول

$$1 \times I_E + 0.7 + 100 I_B = 20 \rightarrow I_B = \frac{19.3}{201} \simeq 0.096\ mA$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_C = 100 I_B = \boxed{9.6\ mA} \\ I_E = \boxed{9.696\ mA} \end{cases}$$

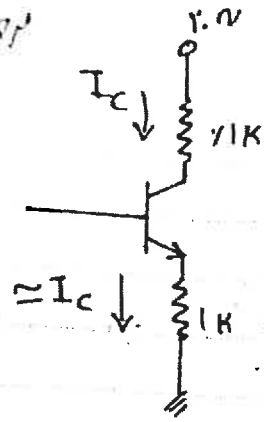
$$\left.\begin{aligned} V_C &= 20 - 0.01 I_C = 19.04\ V \\ V_E &= 1 \times I_E = 9.696\ V \end{aligned}\right\} \rightarrow V_{CE} = 19.04 - 9.696 = \boxed{9.344\ V}$$

$$Q(9.6\ mA,\ 9.344\ V)$$

در نوشتن خط بار، بجای I_E می‌توان بصورت تقریبی I_C را قرار داد. (چون در ناحیه‌ی فعال، معادله‌ی $\beta \gg 100$ از I_B صرف نظر می‌کنیم)

Year: ۱۴۰۱ Month: Day: Subject:

مرحله‌ی دوم



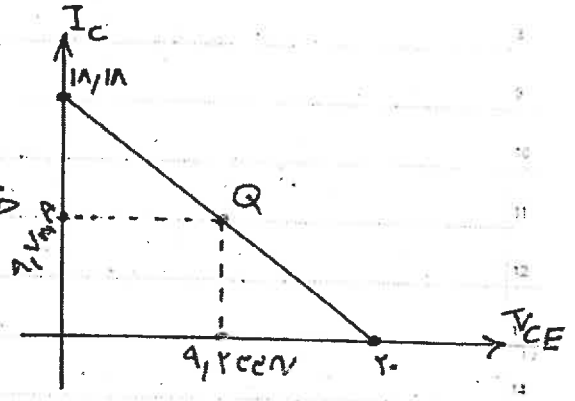
$$1 \times I_C + V_{CE} + 1 \times I_C = 20$$

$$\rightarrow 1+1 I_C = -V_{CE} + 20$$

$$\rightarrow \boxed{I_C = \frac{-1}{1+1} V_{CE} + \frac{20}{1+1}}$$

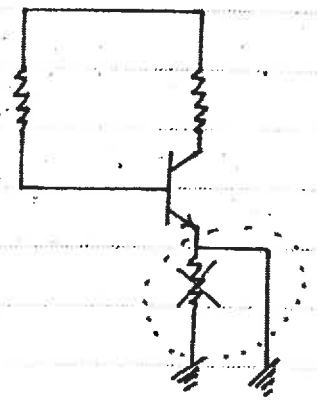
خط بار DC (DC Load Line)

DC.L.L



دو نقطه‌ی $I_C\big|_{V_{CE}=0}$ ، $V_{CE}\big|_{I_C=0}$ را به هم وصل کنید

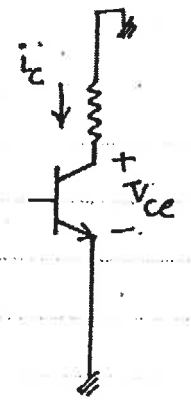
مرحله‌ی سوم



عمل بای پس

$\frac{\Delta V}{0} = RI \rightarrow I = 0$ آمپر جریان

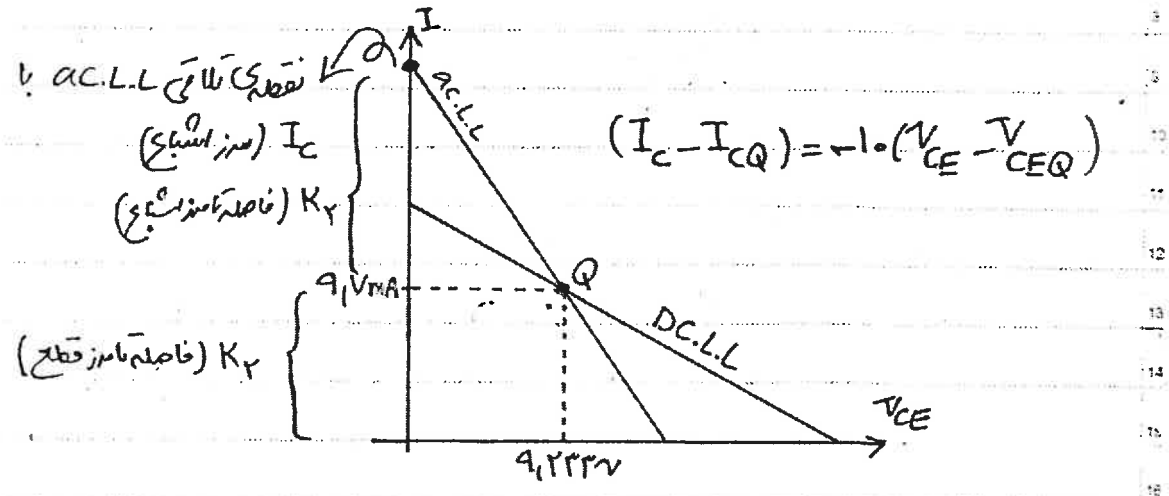
Year: Month: Day: Subject:



$$V_{ce} + 10 i_c = 0$$

$$10 i_c = -V_{ce} \rightarrow \boxed{i_c = -0.1 V_{ce}}$$

ac.L.L



$$(I_c - I_{CQ}) = -0.1 (V_{CE} - V_{CEQ})$$

* حالت بهتر دامنه‌ی نوسان i_c برابر است با : $\min\{K_1, K_2\}$

Q باید خوب انتخاب شود در غیر اینصورت، در خروجی تقویت کننده کامل تحویل داشت!

اگر Q تردید مرزها انتخاب شود، یک طرف سیگنال برش می خورد.

مجدداً: توان خروجی تحویل داده شده به بلندگو ⇐ $P_{L(out)} = \frac{1}{2} R_L i_c^2$

Q خوب : ~ → [تقویت کننده] → ~

~ → [تقویت کننده] → ⌒ در بلندگو یک جایی به ازای یک زمان‌هایی صدا قطع می‌شود

اگر دقت کنید $I_{CQ} = K_2 = 9,1 \, mA$

$$|\text{شیب}| = \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow 10 = \frac{K_1}{9,233} \Rightarrow K_1 = 92,33$$

ماکزیمم دامنه نوسان متقارن i_c یا ماکزیمم سوئینگ (swing) : $\min\{9,1, 92,33\} = 9,1 \, mA$

بهترین Q : اگر Q وسط خط بار ac باشد آنگاه $I_{CQ} = K_1 = K_2$

نقطه‌ی کار Q نقش مهمی در ماکزیمم دامنه نوسان متقارن (سوئینگ) ترانزیستور دارد و توان خروجی ترانزیستور به بار را تحت تاثیر می‌دهد.

؟ چه کار کنیم تا Q وسط خط بار ac قرار گیرد؟

کافی است Q را بر اساس روابط زیر انتخاب کنیم:

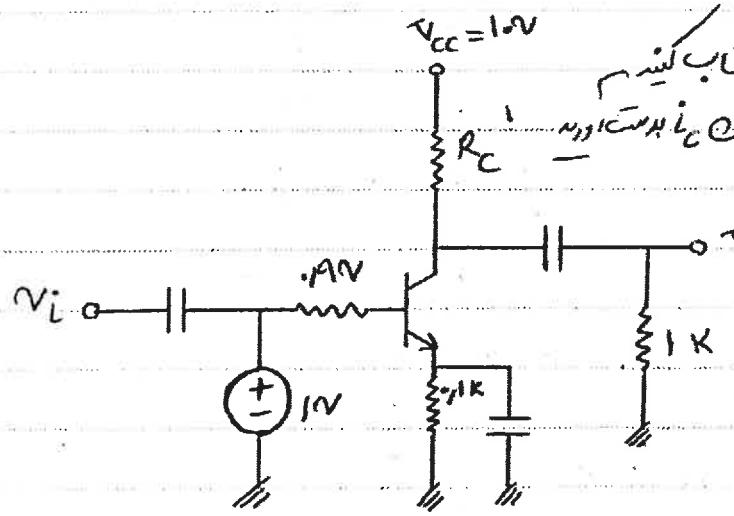
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{DC}} \quad , \quad V_{CEQ} = I_{CQ} R_{ac}$$

R_{ac}: مجموع مقاومت‌های مسیر CE در حالت ac

R_{DC}: مجموع مقاومت‌های مسیر CE در حالت DC

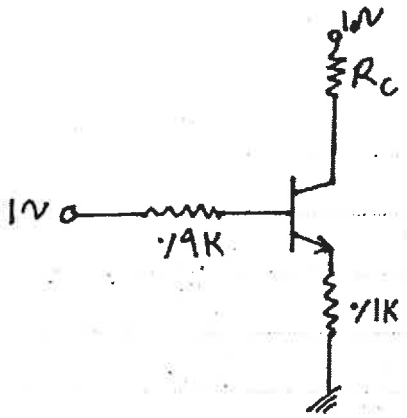
مثال) الف) R_C را طوری انتخاب کنید که بیشترین دامنه نوسان v_o به دست آورید.

ب) بیشترین دامنه‌ی نوسان v_o چند ولت است؟



Ans

Year: Month: Day: Subject:



KVL) $0.1 I_E + 0.7 + 0.9 I_B = 1$

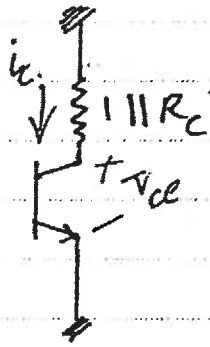
$1.1 I_B$

$\rightarrow I_B = \frac{0.3}{11}\,mA \simeq 27.27\,\mu A$

$\rightarrow I_C = 100\, I_B = 2727\,\mu A = 2.727\,mA$

$R_{DC} = R_C + 0.1$

$R_{ac} = \frac{R_C}{R_C + 1}$



$2.727 = \frac{10}{\frac{R_C}{R_C+1} + (R_C + 0.1)}$

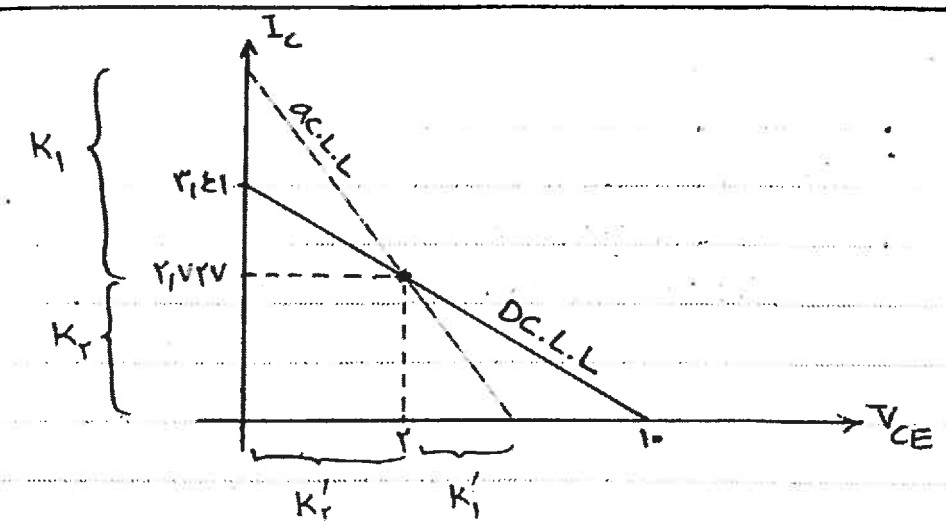
$\Rightarrow R_C = 2.182\,K$

(=

$0.1 I_C + V_{CE} + 2.182 I_C = 10$

$\rightarrow V_{CE} = 10 - 2.282 I_C$

Year: Month: Day: Subject:



اگر $I_C = ۲,۷۲۷ \rightarrow V_{CE} \simeq ۲$

معادله برای شیب خط ac مدار: $V_{CE} + ۰/۷۳ I_C = ۰$

$$\boxed{I_C = -۱/۳۶ V_{CE}} \quad ac.L.L$$

راه اول: $|V_o| = ۰/۷۳ I_C$

راه دوم: $|V_o| = V_{CE}$

$K'_2 = ۲۷$

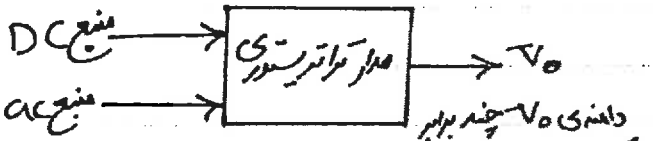
$$۱,۳۶ = |\text{شیب خط ac}| = \frac{\text{تغییرات عمودی}}{\text{تغییرات افقی}} = \frac{۲,۷۲۷}{K'_1} \Rightarrow K'_1 \simeq ۲$$

V_o بیشترین دامنه‌ی نوسان بدون ۲۷ است

Year: Month: Day: Subject:

تحلیل ac

وظیفه‌ی منبع DC - روشن کردن ترانزیستور و قرارگیری آن در ناحیه‌ی فعال است.



بهره‌ی ولتاژ ← ضریب تقویت ولتاژ = $\frac{\text{دامنه‌ی } V_o}{\text{دامنه‌ی } V_i}$

? چگونه تحلیل ac را انجام دهیم

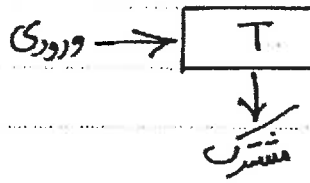
۱ـ منابع DC را حذف می‌کنیم و خازن‌ها را اتصال کوتاه در نظر می‌گیریم.

۲ـ به جای ترانزیستور از مدل معادل آن استفاده می‌کنیم.

۳ـ بین خروجی خواسته شده و ورودی، به کمک i_b ارتباطی برقرار می‌کنیم.

۴ـ با حذف i_b، نسبت $\frac{\text{خروجی}}{\text{ورودی}}$ خواسته شده را بدست می‌آوریم

در حالت کلی، بسته به اینکه V_i و V_o را بین کدام پایه‌ی ترانزیستور اعمال کنیم، سه آرایش ترانزیستوری داریم:

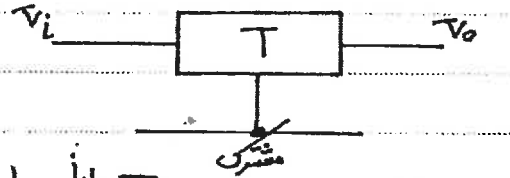


۱- امیتر مشترک ← بهره‌ی ولتاژ و بهره‌ی جریان متوسط دارد.

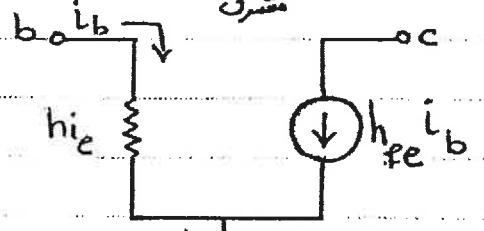
۲- کلکتور مشترک ← بهره‌ی ولتاژ ندارد ولی بهره‌ی جریان زیاد دارد.

۳- بیس مشترک ← بهره‌ی ولتاژ زیاد دارد ولی بهره‌ی جریان ندارد.

مدل معادل ← دوقطبی ← مدل H (هیبرید)



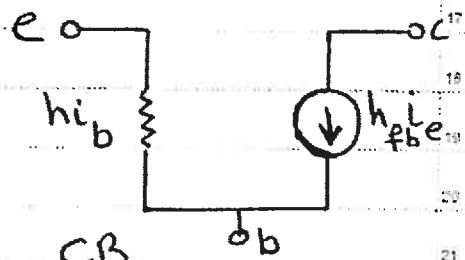
$$\rightarrow \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$



CC/CE
امیتر مشترک / کلکتور مشترک

$h_{fe} = \beta$

$$h_{ie} = \beta \frac{\eta V_T}{I_{CQ}}$$



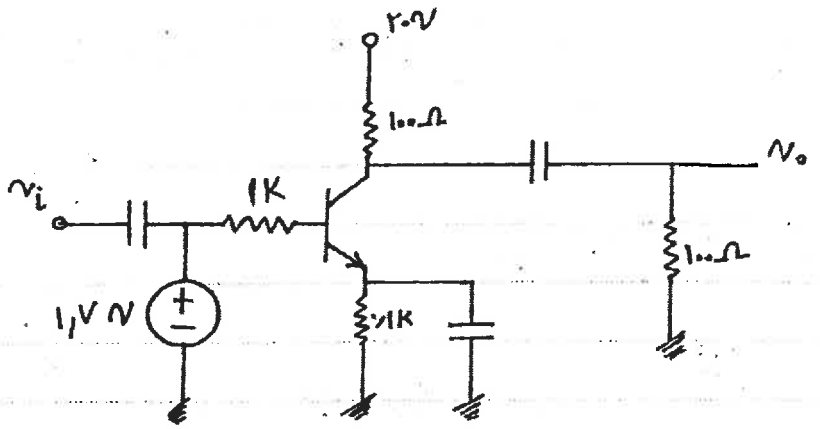
CB
بیس مشترک

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}}$$

$$h_{fb} = \frac{-h_{fe}}{h_{fe} + 1}$$

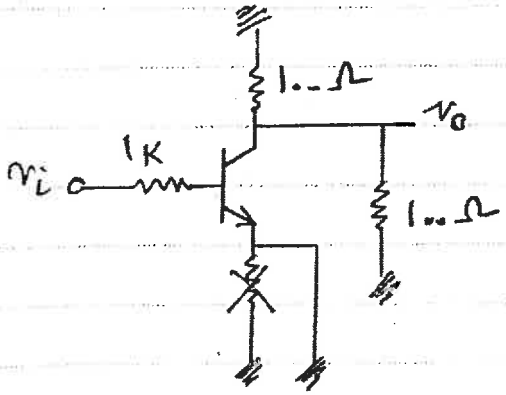
* با تحلیل DC باید I_{CQ} را پیدا کنیم و با آن h_{ie} را بدست آوریم؛ سپس می‌توانیم تحلیل ac را انجام دهیم.

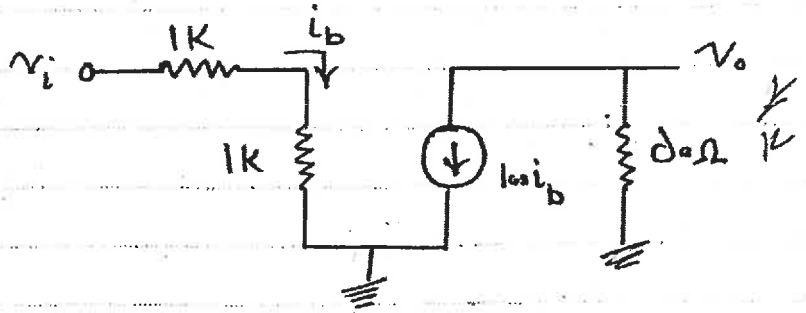
مثال:



$h_{ie} = 1K$ ، $\beta = 100$

صورت شده h_{ie} را به مادله بین نیازی به تکلیل DC نداریم:





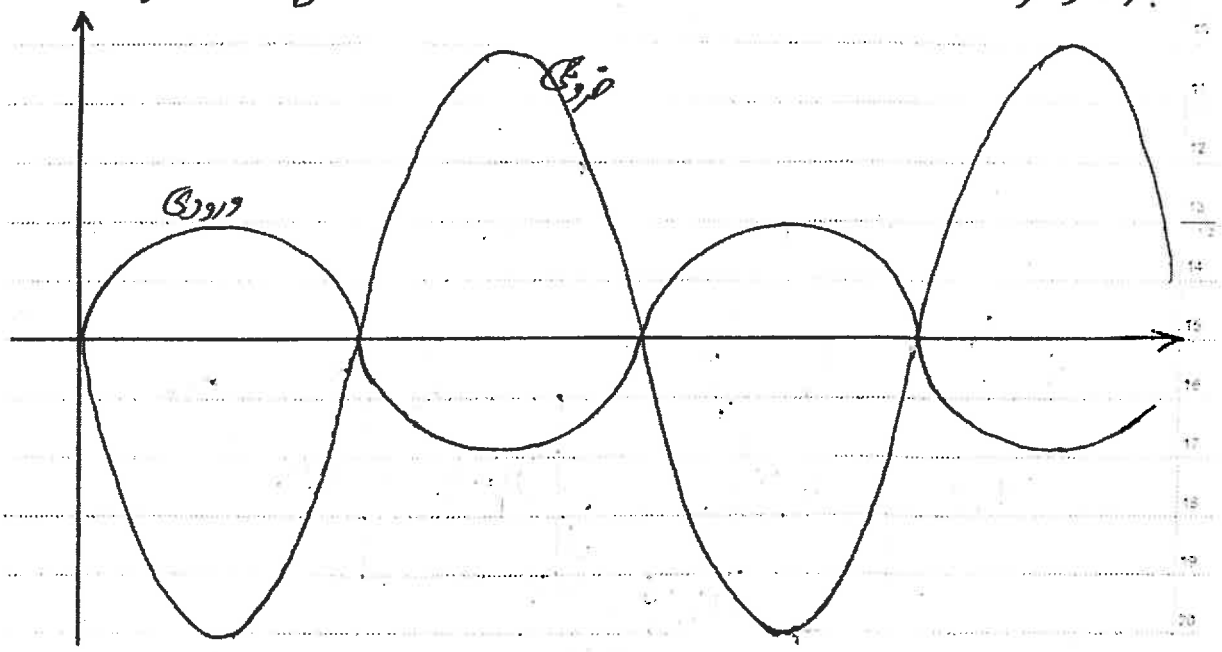
Year: Month: Day: Subject:

$$A_N = \frac{V_o \text{ دامنه}}{V_i \text{ دامنه}} \xrightarrow{\text{برای سادگی}} A_N = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_i \leftarrow i_b \leftarrow V_o$$

$$\left.\begin{aligned} V_o &= -\%۰.۵ \times ۱۰۰\, i_b \\ V_i &= ۲\, i_b \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{۵}{۲} = -۲.۵$$

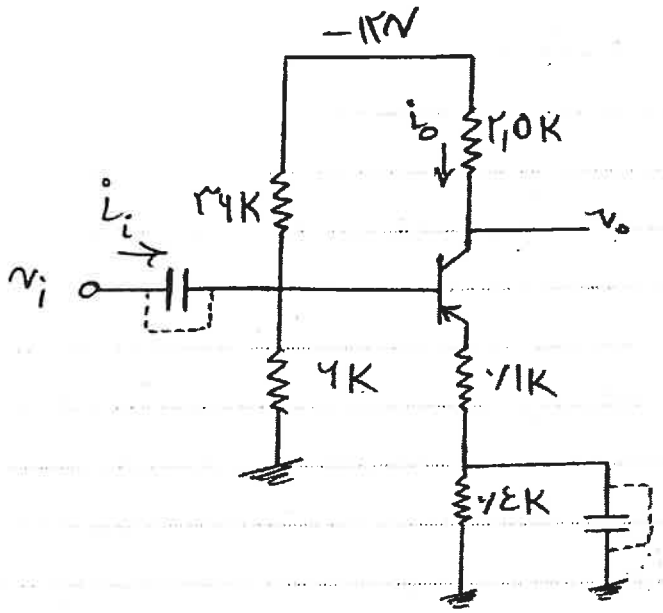
بهره ی ولتاژ



علامت منفی در بهره ی ولتاژ به معنی اختلاف فاز ۱۸۰° بین ورودی و خروجی است.

Year: Month: Day: Subject:

مثال



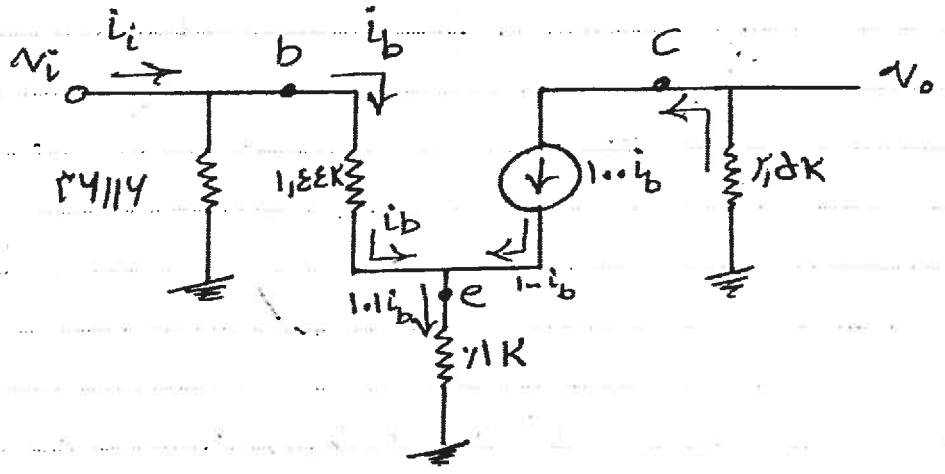
$h_{ie} = 1{,}4\,K$

$\beta = 100$

$A_v = ?$

$A_i = ?$

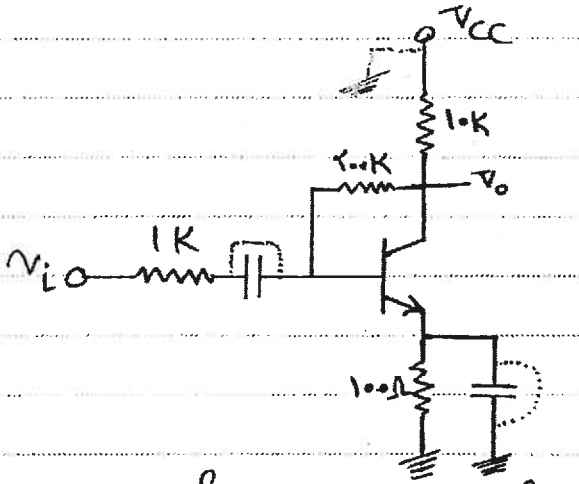
* در مدل مدار تقریبی ترانزیستور نوع N یا P بودن اهمیتی ندارد



$$\left.\begin{aligned} v_o &= -2.5(100\, i_b) \\ v_i &= 1.4\,i_b + 2(101\, i_b) \end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{-250}{111.4} = -21.4$$

$$\left.\begin{aligned} i_o &= 100\, i_b \\ i_i &= i_b + \frac{v_i}{24\|4} \end{aligned}\right\} \rightarrow A_i = \frac{i_o}{i_i} \checkmark$$

مثال)

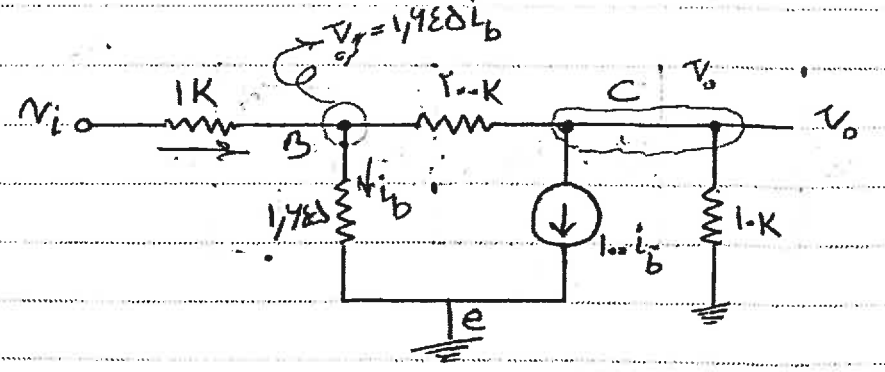


$\beta = 100$

$h_{ie} = 1.45K$

$A_v = ?$

* برای تعیین ac خازن‌ها اتصال کوتاه می‌شوند و منابع DC زمین می‌شوند.



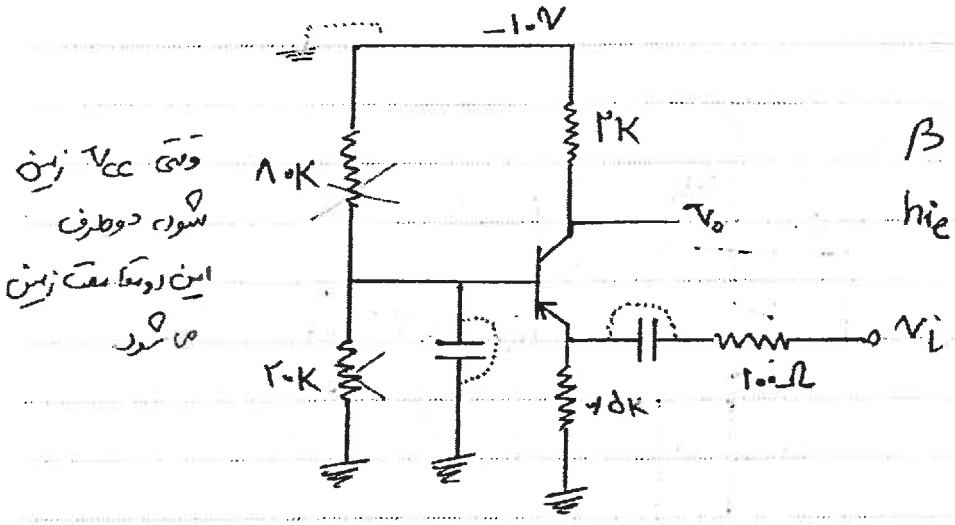
Year: Month: Day: Subject:

$$\frac{v_i - 1/4\Delta i_b}{1} = i_b + \frac{1/4\Delta i_b - v_o}{200}$$

$$\frac{1/4\Delta i_b - v_o}{200} = 100 i_b + \frac{v_o}{10}$$

$$i_b \text{ حذف} \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = -128/4$$

(مثال

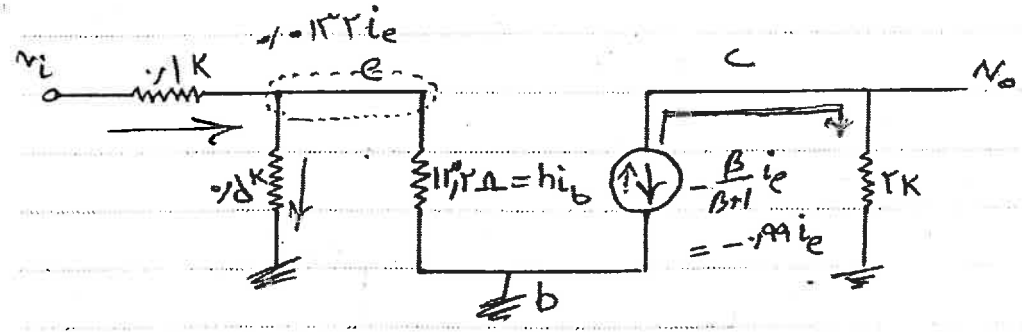


وقتی V_{CC} زمین شود دوطرف این دو مقاومت زمین می شود

$\beta = 100$

$h_{ie} = 1/32K$

$A_V = ?$



Year: Month: Day: Subject:

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1+\beta} = \frac{1,۳۲}{۱۰۱} = ۱۳,۲\,\Omega$$

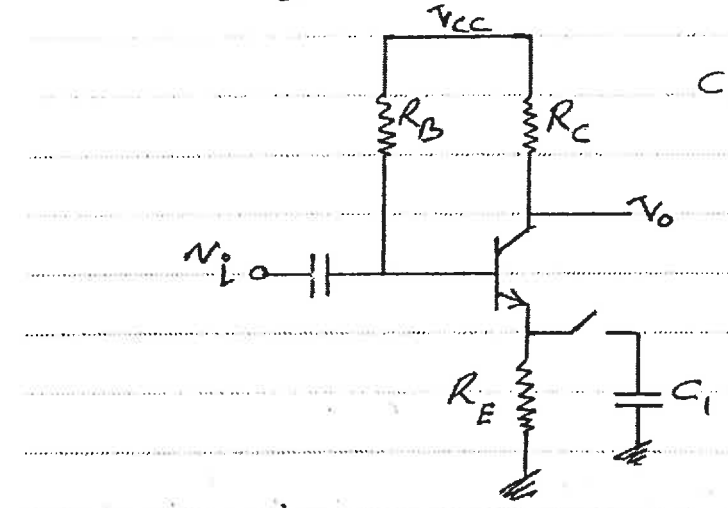
جهت منفی جریان را عکس در نظر می‌گیریم تا جریان علامت منفی نداشته باشد و محاسبات راحت‌تر شود.

$$V_o = ۲ \times ۰/۹۹ i_e$$

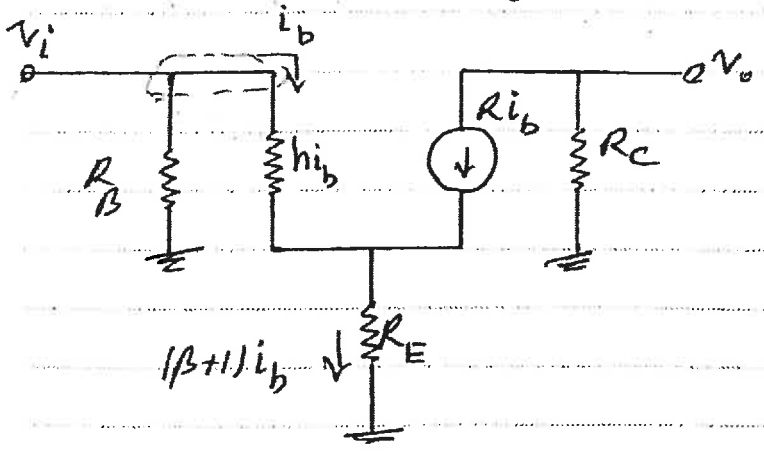
$$\frac{V_i - ۰/۰۱۳۲ i_e}{۰/۰۱} = i_e + \frac{۰/۰۱۳۲ i_e}{۱/۵} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = ۸۴/۴$$

مثال) با فرض بسته بودن و باز بودن کلید بهره ولتاژ را برای سه کنید

* هدف ما در اینجا تعیین نقش خازن C_1 موازی با مقاومت R_E است.



کلید باز



۹۰

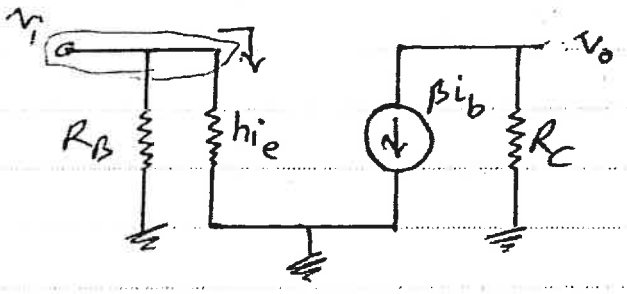
Year: Month: Day: Subject:

$$V_o = -R_C \beta i_b$$

$$V_i = hi_e\, i_b + R_E(\beta+1)\, i_b$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C\beta}{hi_e + R_E(\beta+1)}$$

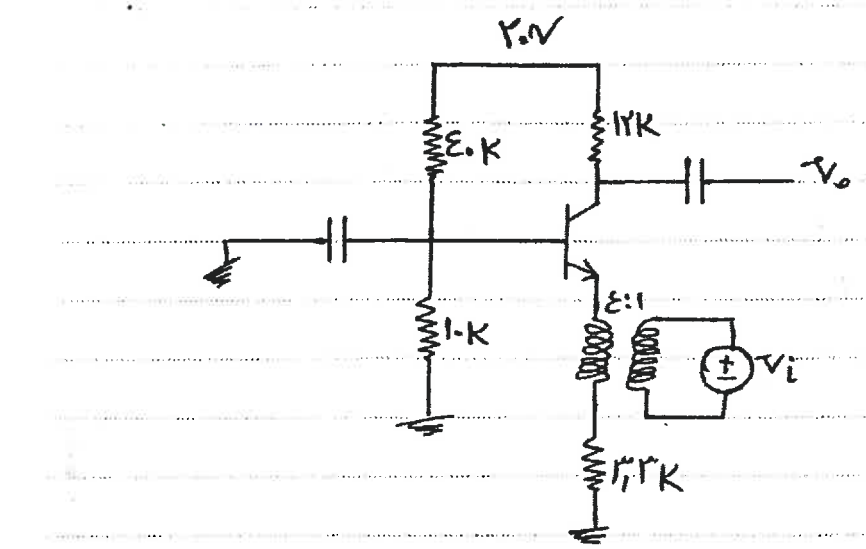
کلید بسته



$$\left.\begin{aligned} V_o &= -R_C\beta i_b \\ V_i &= hi_e\, i_b \end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C\beta}{hi_e}$$

* در آرایش امیتر مشترک، خازن "بای پس" امیتر برای تقویت بهره ولتاژ بکار می‌رود

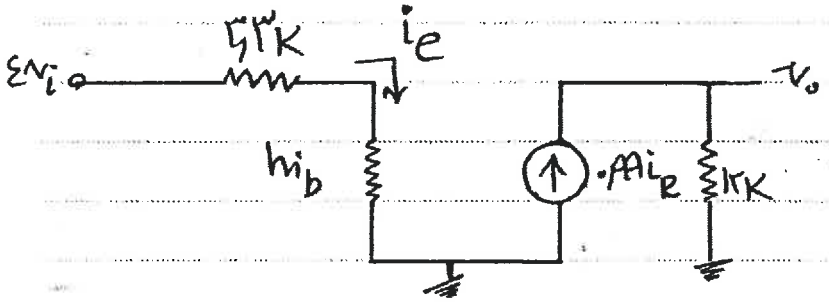
مثال



$\beta = 100$

$hi_e = 1.7K$

$A_v = ?$



$$v_o = 12 \times 0.99\, i_e$$

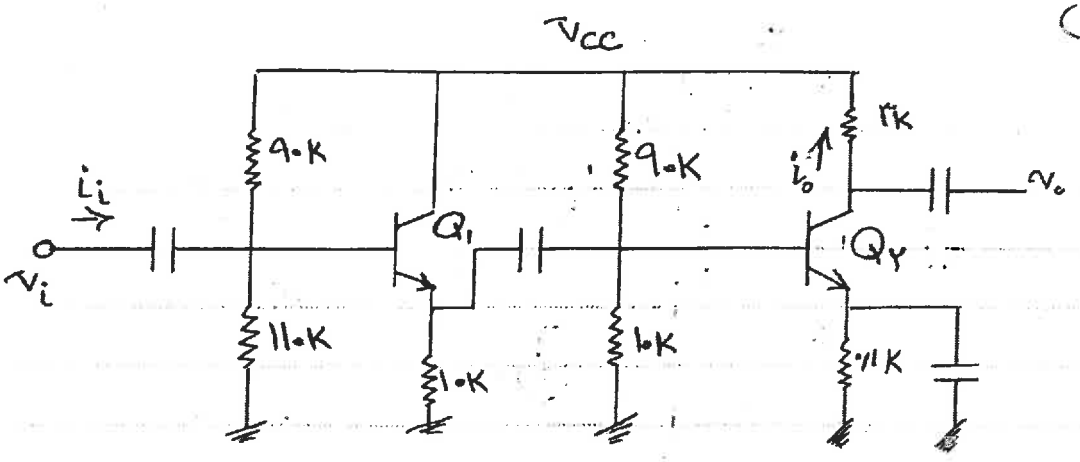
$$\varepsilon v_i = 1.2\, i_e + hi_b\, i_e$$

$$\rightarrow \frac{v_o}{v_i} = 14.25$$

۹۲

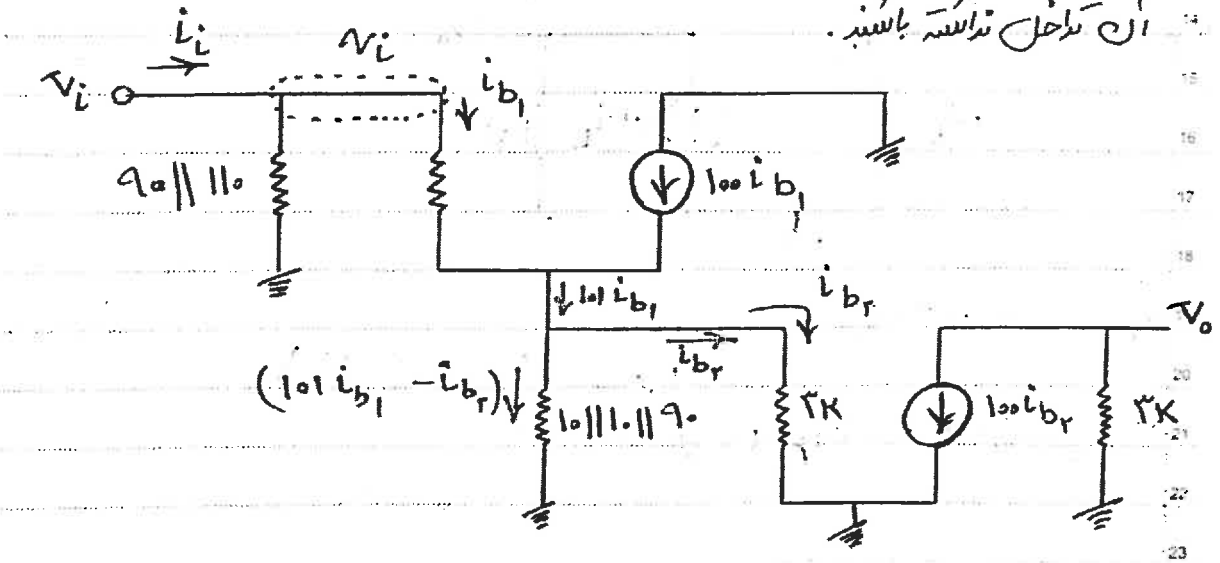
Year: Month: Day: Subject:

مثال



$h_{ie} = ۲K$ $\beta = ۱۰۰$ $A_V = ?$ $A_i = ?$

* نقش خازن بین دو ترانزیستور: قطع ارتباط دو ترانزیستور در حالت DC برای این که نقطه‌ی کار آن تداخل نداشته باشند.



Year: ۹۴ Month: Day: Subject:

$$\begin{cases} v_o = -۳ \times ۱۰۰ i_{b_1} \\ ۳ i_{b_2} = (۱۰ \| ۱۰ \| ۹۰)(۱۰۱ i_{b_1} - i_{b_2}) \; * \\ v_i = ۳ i_{b_1} + ۳ i_{b_2} \end{cases}$$

حذف i_{b_1} و i_{b_2} $\Longrightarrow$ $\frac{v_o}{v_i} = -۹۸۱.۴ = A_v$

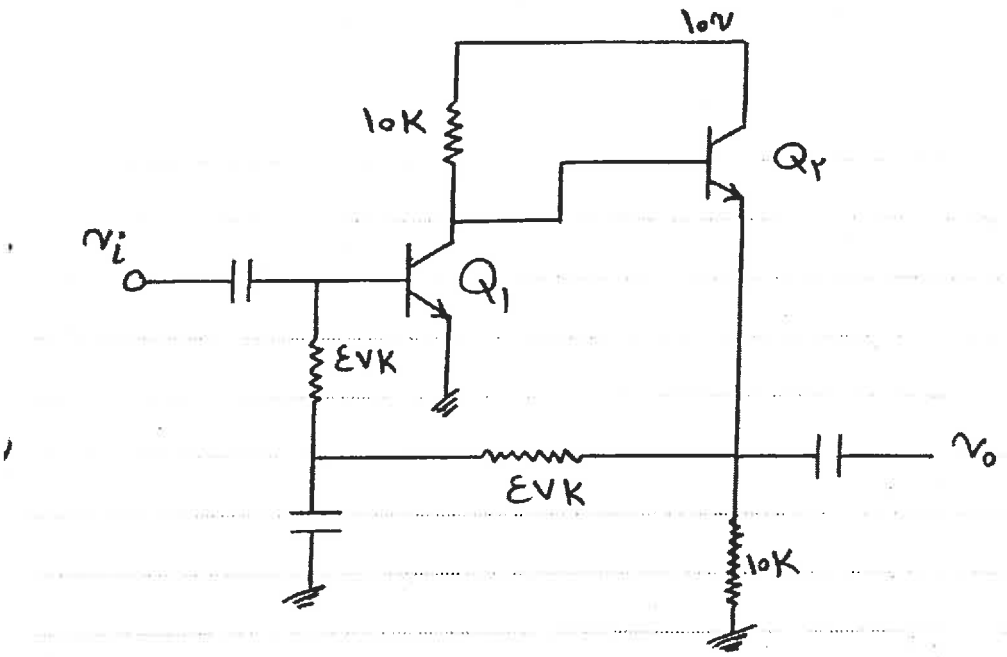
$$i_o = -۱۰۰ i_{b_2}$$

$$* \text{ رابطه‌ی } \; i_i = i_{b_1} + \frac{۳ i_{b_1} + ۳ i_{b_2}}{۹۰ \| ۱۱۰}$$

$\rightarrow \frac{i_o}{i_i} = -۱۲۸۶ = A_i$

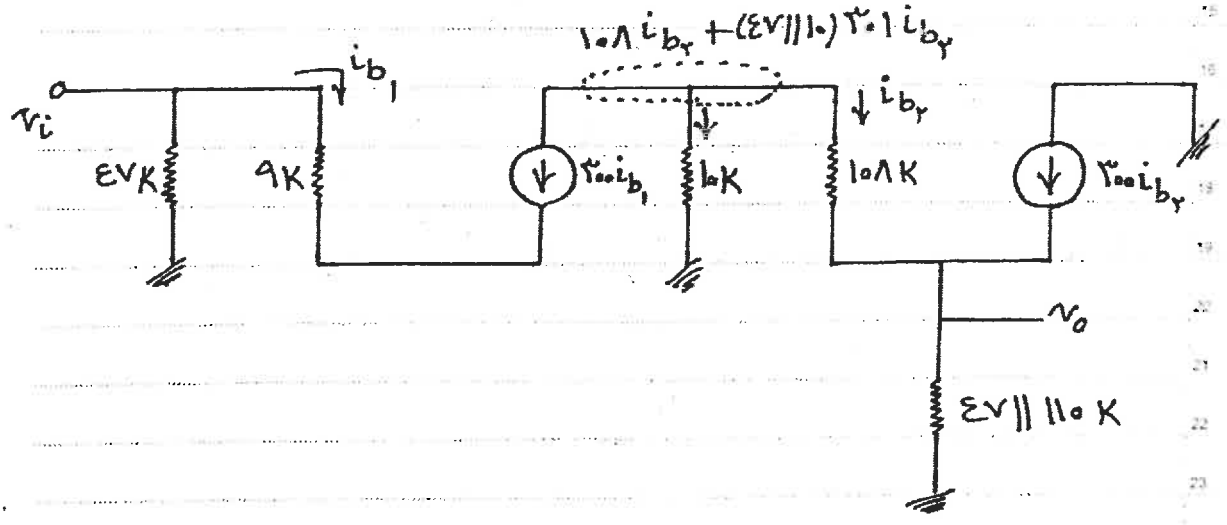
علت بهره‌ی زیاد جریان، آرایش دارلینگتون ترانزیستورهاست (CC و CE بهره‌ی جریان را افزایش می‌دهند)

Years: Month: Day: Subject:



$hi_{e_1} = 9K$ $\quad hi_{e_2} = ١٠٨K$

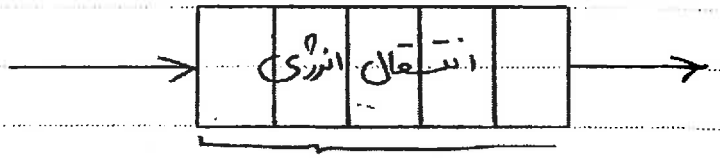
$\beta = ٢٠٠$ $\quad \Delta v = ?$



$$\begin{cases} v_o = (۴۷ \| ۱۰)\, ۳۰۱\, i_{b_۲} \\ ۳۰۰\, i_{b_۱} + i_{b_۲} + \dfrac{۱۰۸\, i_{b_۲} + (۴۷ \| ۱۰)\, ۳۰۱\, i_{b_۲}}{۱۰} = ۰ \\ v_i = ۹\, i_{b_۱} \end{cases}$$

$$\frac{v_o}{v_i} \simeq -۳۱۹$$

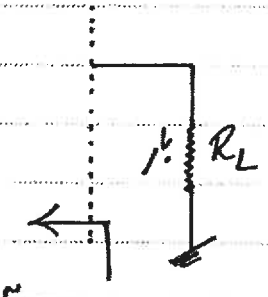
اهمیت محاسبه‌ی مقاومت‌های ورودی و خروجی مدار



چند طبقه ترانزیستور

برای رسیدن به بهترین حالت انتقال انرژی باید طبقات مختلف بر یکدیگر منطبق باشند (Match)

به زبان مداری: قضیه انتقال توان ماکزیمم



بهترین حالت $R_T = R_L$ است

توان به R_L می‌رسد.

در طبقات مختلف ترانزیستوری :



$R_{o_1} = R_{i_2}$ ⟸ انتقال توان ماکزیمم

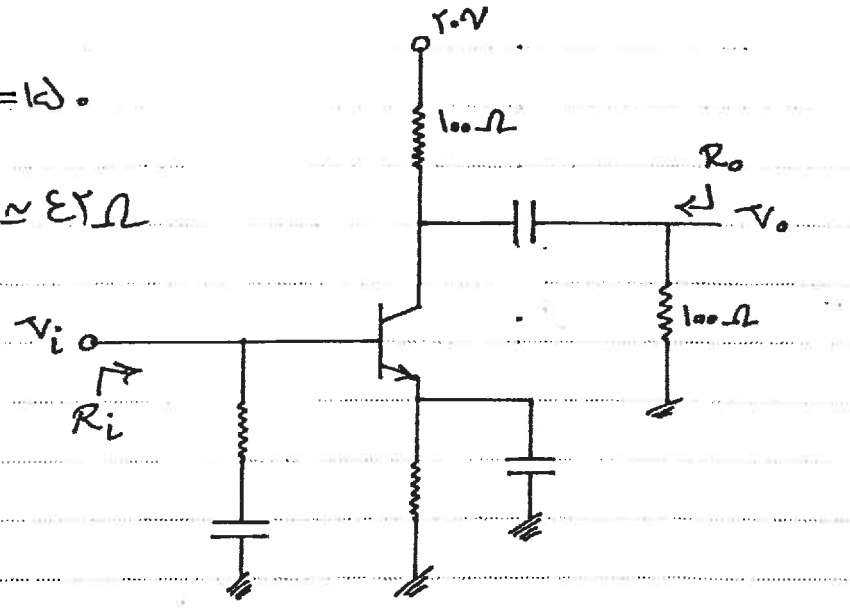
روش محاسبه‌ی R_i و R_o (بحث کاملاً در حوزه‌ی ac است)

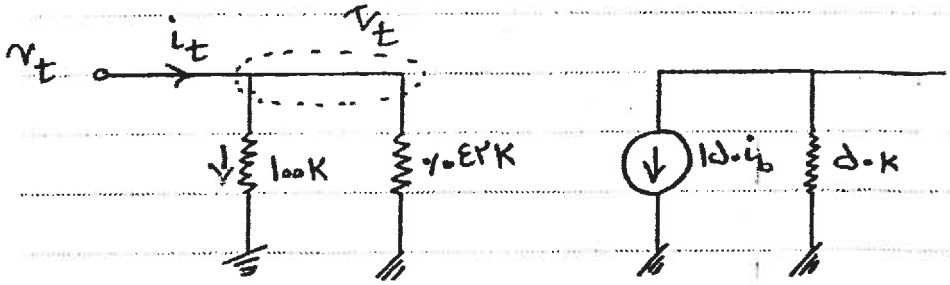
۱ـ منابع مستقل ورودی ac را برای داریم و در نقطه‌ی خواسته شده یک منبع ولتاژ v_t به مدار وصل می‌کنیم که جریان i_t را به مدار می‌دهد

۲ـ کافی است با کمک KVL و KCL و عناصر ، نسبت $\frac{v_t}{i_t}$ را بدست آوریم و آن را مساوی مقاومت خواسته شده می‌نویسیم

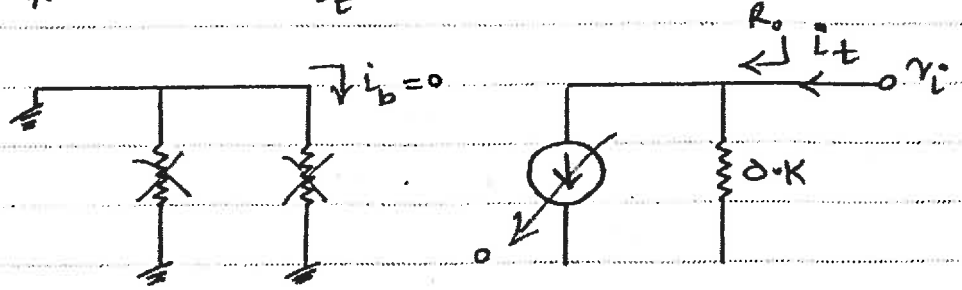
$\beta = 100$

$h_{ie} \simeq 2.5\,k\Omega$



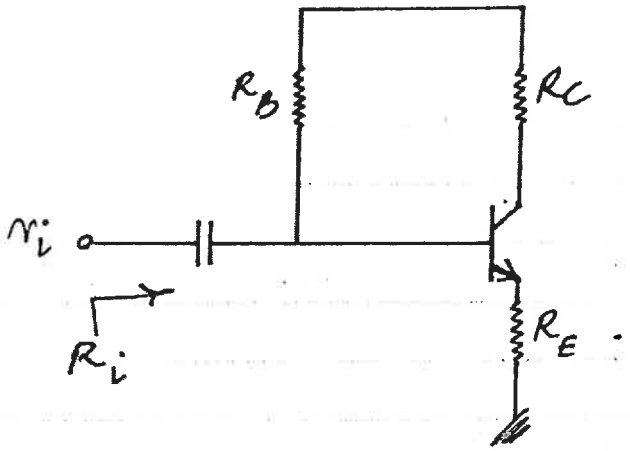


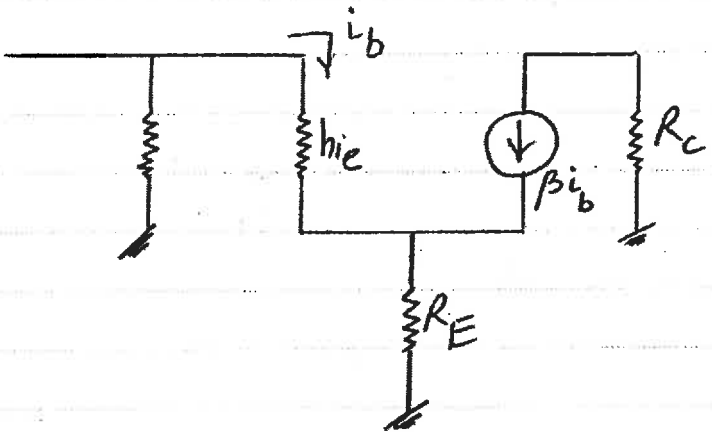
$$i_t = \frac{V_t}{2.5} + \frac{V_t}{100} \rightarrow \frac{V_t}{i_t}$$ ✓



$$V_t = 5 \cdot i_t \rightarrow R_o = \frac{V_t}{i_t} = 5K$$

مثال





$$i_t = \frac{v_t}{R_B} + i_b$$

$$v_t = h_{ie} i_b + R_E(\beta+1) i_b \rightarrow i_b = \frac{v_t}{h_{ie} + R_E(\beta+1)}$$

$$\Rightarrow i_t = \frac{v_t}{R_B} + \frac{v_t}{h_{ie} + R_E(\beta+1)} \Rightarrow R_t = \frac{v_t}{i_t} \checkmark$$

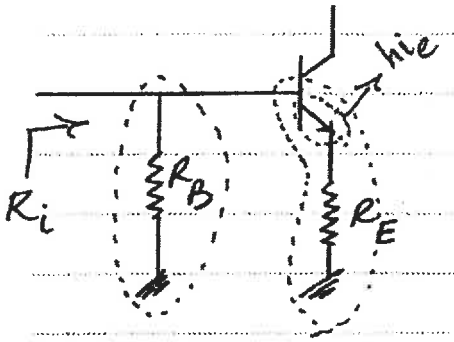
موازی بودن دو مقاومت

$$i_t = V_t \left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{hi_e + R_E(\beta+1)} \right)$$

$$R_1 \parallel R_2 = R_{eq} \rightarrow \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_{eq}}$$

$$\rightarrow i_t = V_t \times \left(\frac{1}{R_{eq}} \right) \rightarrow \underbrace{\frac{V_t}{i_t}}_{R_i} = R_{eq}$$

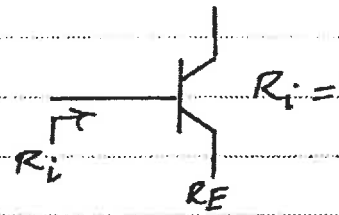
$$\rightarrow R_B \parallel hi_e + R_E(\beta+1)$$



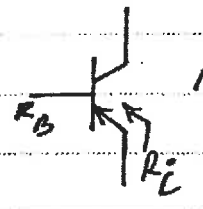
نکته: بانگاه به بیس، hi_e به علاوه مقاومتهای امیتر

ضربدر $\beta+1$ خواهیم دید. بانگاه به امیتر، hi_e

به علاوه‌ی مقاومت‌های بیس تقسیم بر $\beta+1$ خواهیم دید

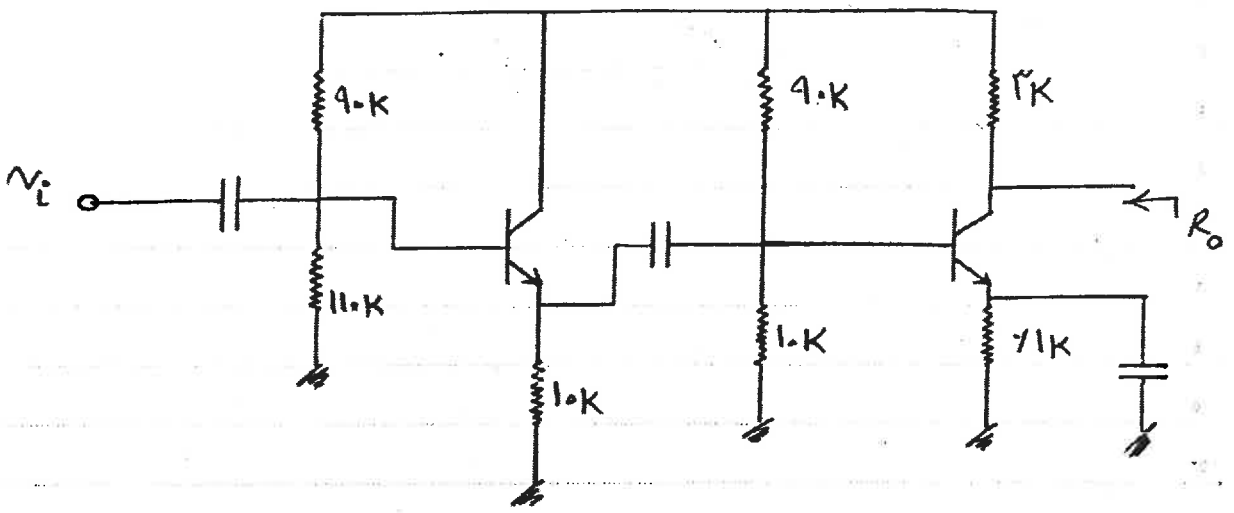


$$R_i = hi_e + R_E(\beta+1)$$



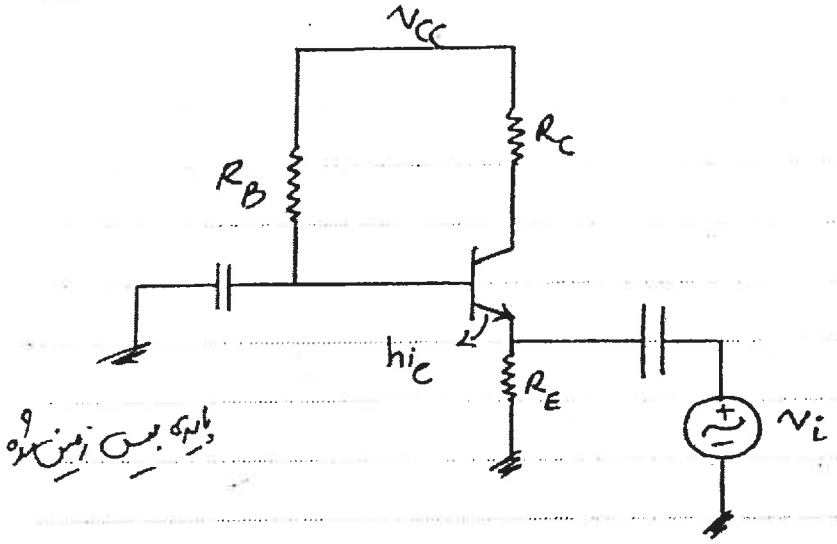
$$R_i = \frac{hi_e + R_B}{\beta+1}$$

(ب

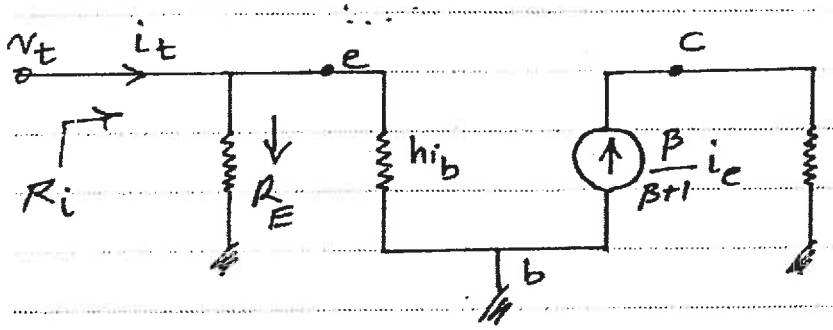


$$R_i = 110 \| 90 \| \left(h_{ie_1} + (\beta+1)\left[10 \| 110 \| 90 \| h_{ie_2} \right] \right)$$

$$R_o = 2 \|_{\text{مقاومت بزرگ}} = \frac{2 \times \infty}{2+\infty} = 2 = R_o$$



$$R_i = R_E \,\|\, \frac{hi_c}{\beta+1} \quad hi_b$$



$$i_t = \frac{V_t}{R_E} + \frac{V_t}{hi_b} = V_t\left(\frac{1}{R_E} + \frac{1}{hi_b}\right) \Rightarrow \frac{V_t}{i_t} = R_E \,\|\, hi_b$$

۱۸ دی ماه
دکتری ۹۹

تبدیل یک واحد

۰۹۱۶-۳۱۶۰۱۰۷

اتحاد جهاد دانشگاهی
و گروه نوآوری

Zoom

MND

سر فصل‌های دانشگاه‌ها

← آشنایی با دانشگاه

- قوانین وزارت صنعت

- عدم تناسب دانش دانشگاه با تکنولوژی‌های صنعت

- عدم تقسیم کاری در صنایع دفاعی به تهران

- زیان‌بار بودن دوبار رکراسی

- عدم [redacted]
نیاز سنجی درست.

روح‌الله بهمنیار